

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC  
VÀ XUẤT BẢN MANGA**

**Môn học :** Công Nghệ Phần Mềm

**Mã lớp học phần :** 012012210510

**Giảng viên hướng dẫn :** Ths.Nguyễn Văn Chiến

| <b>Sinh viên thực hiện</b> | <b>MSSV</b>  |
|----------------------------|--------------|
| Trương Trọng Tấn           | 060205001895 |
| Giang Thị Ngọc Hân         | 083305000710 |
| Nguyễn Thanh Thảo          | 068306000130 |
| Dương Kim Ngân             | 079305012135 |
| Phan Thị Hạnh              | 066306016401 |
| Nguyễn Thị Trúc Ngân       | 089304010539 |

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2026

## LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **thầy Nguyễn Văn Chiến**, giảng viên môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài **“Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga”**.

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, nhận xét và hướng dẫn quý báu từ thầy. Những góp ý đó không chỉ giúp nhóm hoàn thiện báo cáo mà còn giúp chúng em hiểu rõ hơn về quy trình phân tích, thiết kế và phát triển một hệ thống phần mềm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành đề tài với tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ thầy để có thể hoàn thiện hơn trong những dự án và học phần tiếp theo.

Một lần nữa, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Chiến đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin chân thành cảm ơn!

*Nhóm thực hiện*

## TÓM TẮT

Đề tài “**Hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga**” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sản xuất Manga trên nền tảng web. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng tham gia vào quá trình sáng tác và xuất bản như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm quản lý Series, quản lý Chapter, phân công và theo dõi nhiệm vụ, quản lý quá trình review bản thảo, phê duyệt xuất bản, quản lý thông báo và xếp hạng tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp tập trung dữ liệu, nâng cao khả năng cộng tác giữa các thành viên và hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, xây dựng các mô hình UML, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng và xây dựng các kịch bản kiểm thử nhằm đánh giá tính đúng đắn của hệ thống.

Kết quả của đề tài là một mô hình hệ thống hoàn chỉnh đáp ứng các yêu cầu quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời tạo nền tảng cho việc mở rộng và phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

## DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

| STT | Thuật ngữ / Viết tắt | Giải thích                               |
|-----|----------------------|------------------------------------------|
| 1   | API                  | Application Programming Interface        |
| 2   | CSDL                 | Cơ sở dữ liệu                            |
| 3   | UI                   | User Interface – Giao diện người dùng    |
| 4   | UX                   | User Experience – Trải nghiệm người dùng |
| 5   | REST                 | Representational State Transfer          |
| 6   | CRUD                 | Create, Read, Update, Delete             |



# MỤC LỤC

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Lời cảm ơn</b>                         | <b>1</b>  |
| <b>Tóm tắt</b>                            | <b>2</b>  |
| <b>Danh mục thuật ngữ và viết tắt</b>     | <b>3</b>  |
| <b>1 Giới thiệu dự án</b>                 | <b>10</b> |
| 1.1 Tổng quan . . . . .                   | 10        |
| 1.1.1 Thông tin dự án . . . . .           | 10        |
| 1.1.2 Nhóm thực hiện . . . . .            | 10        |
| 1.2 Bối cảnh đề tài . . . . .             | 11        |
| 1.2.1 Thực trạng hiện nay . . . . .       | 11        |
| 1.2.2 Vấn đề cần giải quyết . . . . .     | 11        |
| 1.3 Tầm nhìn hệ thống . . . . .           | 12        |
| 1.3.1 Mục tiêu hệ thống . . . . .         | 12        |
| 1.3.2 Giá trị mang lại . . . . .          | 12        |
| 1.4 Đối tượng sử dụng . . . . .           | 13        |
| 1.4.1 Admin . . . . .                     | 13        |
| 1.4.2 Mangaka . . . . .                   | 13        |
| 1.4.3 Assistant . . . . .                 | 13        |
| 1.4.4 Tantou Editor . . . . .             | 13        |
| 1.4.5 Editorial Board . . . . .           | 13        |
| 1.5 Phạm vi và giới hạn dự án . . . . .   | 13        |
| 1.5.1 Phạm vi dự án . . . . .             | 14        |
| 1.5.2 Chức năng chính . . . . .           | 14        |
| 1.5.3 Giới hạn hệ thống . . . . .         | 16        |
| 1.5.4 Các giả định và ràng buộc . . . . . | 17        |
| 1.6 Kết luận chương . . . . .             | 18        |
| <b>2 Phân tích yêu cầu hệ thống</b>       | <b>19</b> |
| 2.1 Tổng quan hệ thống . . . . .          | 19        |
| 2.1.1 Mô tả hệ thống . . . . .            | 19        |
| 2.1.2 Các bên liên quan . . . . .         | 19        |

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.3    | Quy trình nghiệp vụ tổng quát . . . . .        | 19        |
| 2.2      | Yêu cầu người dùng . . . . .                   | 20        |
| 2.2.1    | Yêu cầu của Admin . . . . .                    | 20        |
| 2.2.2    | Yêu cầu của Mangaka . . . . .                  | 20        |
| 2.2.3    | Yêu cầu của Assistant . . . . .                | 20        |
| 2.2.4    | Yêu cầu của Tantou Editor . . . . .            | 21        |
| 2.2.5    | Yêu cầu của Editorial Board . . . . .          | 21        |
| 2.3      | Yêu cầu chức năng . . . . .                    | 21        |
| 2.3.1    | Quản lý người dùng và phân quyền . . . . .     | 21        |
| 2.3.2    | Quản lý Series . . . . .                       | 21        |
| 2.3.3    | Quản lý Chapter . . . . .                      | 21        |
| 2.3.4    | Quản lý Page . . . . .                         | 22        |
| 2.3.5    | Quản lý Task . . . . .                         | 22        |
| 2.3.6    | Quản lý Submission . . . . .                   | 22        |
| 2.3.7    | Quản lý Review . . . . .                       | 22        |
| 2.3.8    | Quản lý phát hành và đánh giá Series . . . . . | 22        |
| 2.3.9    | Quản lý xếp hạng . . . . .                     | 23        |
| 2.3.10   | Quản lý thông báo . . . . .                    | 23        |
| 2.4      | Yêu cầu phi chức năng . . . . .                | 23        |
| 2.4.1    | Hiệu năng . . . . .                            | 23        |
| 2.4.2    | Bảo mật . . . . .                              | 23        |
| 2.4.3    | Khả năng mở rộng . . . . .                     | 23        |
| 2.4.4    | Tính sẵn sàng . . . . .                        | 24        |
| 2.4.5    | Khả năng sử dụng . . . . .                     | 24        |
| 2.4.6    | Khả năng bảo trì . . . . .                     | 24        |
| 2.5      | Quy tắc nghiệp vụ . . . . .                    | 24        |
| 2.6      | Kết luận chương . . . . .                      | 27        |
| <b>3</b> | <b>Thiết kế hệ thống</b>                       | <b>28</b> |
| 3.1      | Thiết kế kiến trúc hệ thống . . . . .          | 28        |
| 3.1.1    | Kiến trúc hệ thống . . . . .                   | 28        |
| 3.1.2    | Kiến trúc triển khai hệ thống . . . . .        | 28        |
| 3.2      | Thiết kế Use Case . . . . .                    | 29        |
| 3.2.1    | Danh sách Actor . . . . .                      | 29        |
| 3.2.2    | Use Case Diagram tổng thể . . . . .            | 29        |
| 3.2.3    | Use Case Diagram chi tiết . . . . .            | 30        |

|          |                                                                           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.4    | Use Case Diagram của Admin . . . . .                                      | 30        |
| 3.2.5    | Use Case Diagram của Mangaka . . . . .                                    | 31        |
| 3.2.6    | Use Case Diagram của Assistant . . . . .                                  | 31        |
| 3.2.7    | Use Case Diagram của Tantou Editor . . . . .                              | 32        |
| 3.2.8    | Use Case Diagram của Editorial Board . . . . .                            | 32        |
| 3.3      | Thiết kế quy trình nghiệp vụ . . . . .                                    | 33        |
| 3.3.1    | Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga . . . . . | 33        |
| 3.3.2    | Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task . . . . .               | 34        |
| 3.3.3    | Activity Diagram quy trình Review Chapter . . . . .                       | 35        |
| 3.3.4    | Activity Diagram quy trình xuất bản Manga . . . . .                       | 36        |
| 3.4      | Thiết kế Sequence Diagram . . . . .                                       | 37        |
| 3.4.1    | Đăng nhập hệ thống . . . . .                                              | 37        |
| 3.4.2    | Phân công Task . . . . .                                                  | 38        |
| 3.4.3    | Nộp Submission . . . . .                                                  | 39        |
| 3.4.4    | Review Chapter . . . . .                                                  | 40        |
| 3.4.5    | Xuất bản Manga . . . . .                                                  | 41        |
| 3.5      | Thiết kế Sequence Diagram . . . . .                                       | 42        |
| 3.5.1    | Đăng nhập hệ thống . . . . .                                              | 42        |
| 3.5.2    | Phân công Task . . . . .                                                  | 43        |
| 3.5.3    | Nộp Submission . . . . .                                                  | 44        |
| 3.5.4    | Review Chapter . . . . .                                                  | 45        |
| 3.5.5    | Xuất bản Manga . . . . .                                                  | 46        |
| 3.6      | Thiết kế Class Diagram . . . . .                                          | 47        |
| 3.6.1    | Chi tiết các lớp trong hệ thống . . . . .                                 | 47        |
| 3.6.2    | Class Diagram tổng thể . . . . .                                          | 50        |
| 3.6.3    | Mô tả các mối quan hệ . . . . .                                           | 51        |
| 3.7      | Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . . .                                          | 52        |
| 3.7.1    | Cấu trúc các bảng dữ liệu . . . . .                                       | 52        |
| 3.7.2    | Mô tả các mối quan hệ . . . . .                                           | 57        |
| 3.7.3    | ERD (Entity Relationship Diagram) . . . . .                               | 58        |
| 3.8      | Thiết kế giao diện . . . . .                                              | 59        |
| 3.9      | Kết luận chương . . . . .                                                 | 59        |
| <b>4</b> | <b>Cài đặt và triển khai hệ thống</b>                                     | <b>60</b> |
| <b>5</b> | <b>Kiểm thử và đánh giá hệ thống</b>                                      | <b>61</b> |



## DANH SÁCH HÌNH VẼ

|            |                                                                           |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Hình 3.1:  | Kiến trúc triển khai hệ thống . . . . .                                   | 29 |
| Hình 3.2:  | Use Case Diagram tổng thể của hệ thống . . . . .                          | 30 |
| Hình 3.3:  | Use Case Diagram của Admin . . . . .                                      | 31 |
| Hình 3.4:  | Use Case Diagram của Mangaka . . . . .                                    | 31 |
| Hình 3.5:  | Use Case Diagram của Assistant . . . . .                                  | 32 |
| Hình 3.6:  | Use Case Diagram của Tantou Editor . . . . .                              | 32 |
| Hình 3.7:  | Use Case Diagram của Editorial Board . . . . .                            | 33 |
| Hình 3.8:  | Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga . . . . . | 34 |
| Hình 3.9:  | Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task . . . . .               | 35 |
| Hình 3.10: | Activity Diagram quy trình Review Chapter . . . . .                       | 36 |
| Hình 3.11: | Activity Diagram quy trình xuất bản Manga . . . . .                       | 37 |
| Hình 3.12: | Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống . . . . .                             | 38 |
| Hình 3.13: | Sequence Diagram Phân công Task . . . . .                                 | 39 |
| Hình 3.14: | Sequence Diagram Nộp Submission . . . . .                                 | 40 |
| Hình 3.15: | Sequence Diagram Review Chapter . . . . .                                 | 41 |
| Hình 3.16: | Sequence Diagram Xuất bản Manga . . . . .                                 | 42 |
| Hình 3.17: | Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống . . . . .                             | 43 |
| Hình 3.18: | Sequence Diagram Phân công Task . . . . .                                 | 44 |
| Hình 3.19: | Sequence Diagram Nộp Submission . . . . .                                 | 45 |
| Hình 3.20: | Sequence Diagram Review Chapter . . . . .                                 | 46 |
| Hình 3.21: | Sequence Diagram Xuất bản Manga . . . . .                                 | 47 |
| Hình 3.22: | Class Diagram tổng thể . . . . .                                          | 51 |
| Hình 3.23: | Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) . . . . .                                | 59 |

## DANH SÁCH BẢNG

|            |                                                          |    |
|------------|----------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1.1:  | Nhóm thực hiện dự án . . . . .                           | 11 |
| Bảng 1.2:  | Mô tả chức năng của Admin . . . . .                      | 14 |
| Bảng 1.3:  | Mô tả chức năng của Mangaka . . . . .                    | 15 |
| Bảng 1.4:  | Mô tả chức năng của Assistant . . . . .                  | 15 |
| Bảng 1.5:  | Mô tả chức năng của Tantou Editor . . . . .              | 16 |
| Bảng 1.6:  | Mô tả chức năng của Editorial Board . . . . .            | 16 |
|            |                                                          |    |
| Bảng 3.1:  | Danh sách Actor . . . . .                                | 29 |
| Bảng 3.2:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role . . . . .            | 47 |
| Bảng 3.3:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User . . . . .            | 48 |
| Bảng 3.4:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series . . . . .          | 48 |
| Bảng 3.5:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter . . . . .         | 48 |
| Bảng 3.6:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page . . . . .            | 49 |
| Bảng 3.7:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task . . . . .            | 49 |
| Bảng 3.8:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission . . . . .      | 49 |
| Bảng 3.9:  | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review . . . . .          | 50 |
| Bảng 3.10: | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking . . . . .   | 50 |
| Bảng 3.11: | Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification . . . . .    | 50 |
| Bảng 3.12: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Roles . . . . .           | 53 |
| Bảng 3.13: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Users . . . . .           | 53 |
| Bảng 3.14: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series . . . . .          | 54 |
| Bảng 3.15: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Chapters . . . . .        | 54 |
| Bảng 3.16: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Pages . . . . .           | 55 |
| Bảng 3.17: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Tasks . . . . .           | 55 |
| Bảng 3.18: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Submissions . . . . .     | 56 |
| Bảng 3.19: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Reviews . . . . .         | 56 |
| Bảng 3.20: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series Rankings . . . . . | 57 |
| Bảng 3.21: | Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Notifications . . . . .   | 57 |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## 1.1 Tổng quan

### 1.1.1 Thông tin dự án

**Tên dự án:** Manga Creation Workflow and Publishing Management System (Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga).

**Mô tả dự án:**

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga từ giai đoạn quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc cho các trợ lý, quản lý quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đến việc theo dõi kết quả bình chọn, xếp hạng các Series và quản lý lịch phát hành.

Hệ thống hỗ trợ các vai trò tham gia trong quy trình xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Thông qua việc số hóa quy trình làm việc, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ phối hợp giữa các thành viên và cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

**Mục tiêu dự án:**

- Quản lý thông tin Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý công việc của Assistant.
- Quản lý quá trình nộp bài (Submission) và kiểm duyệt nội dung (Review).
- Theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series.
- Hỗ trợ quản lý lịch phát hành và tiến độ xuất bản.
- Cung cấp hệ thống thông báo phục vụ trao đổi thông tin giữa các thành viên.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung nhằm lưu trữ và quản lý thông tin một cách hiệu quả.

### 1.1.2 Nhóm thực hiện

Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên và vai trò trong nhóm thực hiện dự án:

| STT | Họ và tên            | Vai trò              | Email                     |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1   | Trương Trọng Tấn     | Trưởng nhóm (Leader) | tr.tan0079@gmail.com      |
| 2   | Giang Thị Ngọc Hân   | Thành viên           | hangtn0710@ut.edu.vn      |
| 3   | Dương Kim Ngân       | Thành viên           | ngandk2135@ut.edu.vn      |
| 4   | Nguyễn Thanh Thảo    | Thành viên           | thaont013@ut.edu.vn       |
| 5   | Nguyễn Thị Trúc Ngân | Thành viên           | nguyenthitrngan@gmail.com |
| 6   | Phan Thị Hạnh        | Thành viên           | hanhpt6401@ut.edu.vn      |

**Bảng 1.1:** Nhóm thực hiện dự án

## 1.2 Bối cảnh đề tài

### 1.2.1 Thực trạng hiện nay

Ngành công nghiệp Manga ngày càng phát triển mạnh mẽ với số lượng tác phẩm và đội ngũ tham gia sáng tác ngày càng tăng. Trong quá trình sản xuất và xuất bản Manga, nhiều vai trò khác nhau cùng tham gia như Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board. Mỗi vai trò đảm nhận các nhiệm vụ riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong toàn bộ quy trình làm việc.

Tuy nhiên, tại nhiều nhóm sáng tác hoặc đơn vị xuất bản, việc quản lý quy trình vẫn được thực hiện thông qua các công cụ rời rạc như bảng tính, email, tin nhắn hoặc các tài liệu thủ công. Điều này gây khó khăn trong việc theo dõi tiến độ, quản lý công việc, kiểm soát phiên bản nội dung và tổng hợp thông tin phục vụ cho quá trình đánh giá, xét duyệt và xuất bản.

Bên cạnh đó, việc quản lý kết quả bình chọn của độc giả, theo dõi thứ hạng các Series và lập kế hoạch phát hành thường chưa được tích hợp trong một hệ thống thống nhất, dẫn đến việc xử lý dữ liệu mất nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

### 1.2.2 Vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, có thể nhận thấy một số vấn đề chính cần được giải quyết như sau:

- Thiếu một hệ thống tập trung để quản lý toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga.
- Khó khăn trong việc phân công, theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện công việc của các thành viên.
- Việc nộp bài, kiểm duyệt và phản hồi nội dung chưa được quản lý một cách thống nhất.



- Khó theo dõi trạng thái của Series, Chapter và các công việc liên quan.
- Dữ liệu bình chọn và xếp hạng Series chưa được tổng hợp và quản lý hiệu quả.
- Quá trình lập lịch phát hành và theo dõi tiến độ xuất bản còn mang tính thủ công.
- Thiếu cơ chế thông báo tập trung giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

Những vấn đề trên làm giảm hiệu quả quản lý, gia tăng nguy cơ sai sót và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất cũng như chất lượng xuất bản Manga.

## 1.3 Tầm nhìn hệ thống

### 1.3.1 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System là xây dựng một nền tảng quản lý tập trung hỗ trợ toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống giúp kết nối các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất bao gồm Mangaka, Assistant, Tantan Editor và Editorial Board thông qua một môi trường làm việc thống nhất.

Hệ thống hướng đến việc số hóa các hoạt động quản lý Series, Chapter, Page, phân công công việc, quản lý Submission, kiểm duyệt nội dung, theo dõi kết quả bình chọn và hỗ trợ đưa ra quyết định xuất bản. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm sáng tác và xuất bản.

### 1.3.2 Giá trị mang lại

Việc triển khai hệ thống mang lại nhiều lợi ích cho quá trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm:

- Tập trung hóa dữ liệu và thông tin liên quan đến Series, Chapter và Page Manga.
- Hỗ trợ quản lý công việc hiệu quả thông qua cơ chế phân công và theo dõi tiến độ thực hiện.
- Nâng cao hiệu quả kiểm duyệt và phản hồi nội dung giữa các bên liên quan.
- Hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng các Series một cách trực quan và chính xác.
- Giúp Editorial Board có cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định xuất bản hoặc ngừng phát hành Series.

- Tăng khả năng phối hợp giữa Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- Giảm thời gian xử lý thủ công và hạn chế các sai sót trong quá trình quản lý.
- Cung cấp hệ thống thông báo giúp các thành viên cập nhật thông tin kịp thời.

## **1.4 Đối tượng sử dụng**

### **1.4.1 Admin**

Admin là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Admin có quyền kiểm soát các chức năng quản trị và theo dõi hoạt động chung của hệ thống.

### **1.4.2 Mangaka**

Mangaka là tác giả chính của tác phẩm Manga, chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, quản lý quá trình sáng tác và phối hợp với các Assistant để hoàn thiện tác phẩm trước khi gửi kiểm duyệt.

### **1.4.3 Assistant**

Assistant là người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công trong quá trình hoàn thiện Manga. Các công việc có thể bao gồm xử lý artwork, chỉnh sửa nội dung hoặc các nhiệm vụ khác do Mangaka giao.

### **1.4.4 Tantou Editor**

Tantou Editor là biên tập viên trực tiếp theo dõi quá trình phát triển của các Series Manga. Vai trò này chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung, đưa ra nhận xét và hỗ trợ Mangaka nâng cao chất lượng tác phẩm trước khi xuất bản.

### **1.4.5 Editorial Board**

Editorial Board là hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu bình chọn và kết quả phát hành. Hội đồng đưa ra các quyết định liên quan đến việc tiếp tục xuất bản, thay đổi lịch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

## **1.5 Phạm vi và giới hạn dự án**

### 1.5.1 Phạm vi dự án

Dự án tập trung xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga trong môi trường làm việc cộng tác giữa nhiều vai trò khác nhau. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin Series, Chapter, Page, công việc được giao cho Assistant, quá trình nộp bài và kiểm duyệt nội dung, đồng thời hỗ trợ theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series phục vụ cho việc ra quyết định xuất bản.

Hệ thống được thiết kế phục vụ các đối tượng sử dụng gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

### 1.5.2 Chức năng chính

Hệ thống được phân chia chức năng theo từng đối tượng sử dụng cụ thể nhằm đảm bảo tính phân quyền và tối ưu quy trình làm việc. Chi tiết chức năng của các vai trò được thể hiện qua các bảng dưới đây.

| Đối tượng    | Mô tả                                                | Chức năng                         |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Admin</b> | Quản trị và giám sát hoạt động của toàn bộ hệ thống. | Quản lý tài khoản người dùng.     |
|              |                                                      | Quản lý vai trò và phân quyền.    |
|              |                                                      | Theo dõi hoạt động hệ thống.      |
|              |                                                      | Xem thông báo hệ thống.           |
|              |                                                      | Xem báo cáo và thống kê tổng hợp. |

**Bảng 1.2:** Mô tả chức năng của Admin

| Đối tượng      | Mô tả                                                              | Chức năng                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mangaka</b> | Tác giả chính chịu trách nhiệm sáng tác và quản lý tác phẩm Manga. | Tạo hồ sơ giới thiệu Series mới và nộp bản thảo sơ bộ để trình lên Hội đồng xét duyệt. |
|                |                                                                    | Quản lý thông tin Series và Chapter.                                                   |
|                |                                                                    | Phân chia công việc trên từng trang Manga và giao việc cho Assistant.                  |
|                |                                                                    | Theo dõi tiến độ thực hiện công việc của Assistant.                                    |
|                |                                                                    | Kiểm duyệt kết quả công việc do Assistant gửi lên.                                     |
|                |                                                                    | Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Chapter theo phản hồi từ Tantou Editor.               |
|                |                                                                    | Theo dõi kết quả bình chọn và thứ hạng của Series.                                     |
|                |                                                                    | Theo dõi các thông báo liên quan đến tình trạng xuất bản của Series.                   |

**Bảng 1.3:** Mô tả chức năng của Mangaka

| Đối tượng        | Mô tả                                                                                 | Chức năng                                                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assistant</b> | Người hỗ trợ Mangaka thực hiện các công việc được phân công nhằm hoàn thiện tác phẩm. | Xem danh sách công việc được giao.                                                                 |
|                  |                                                                                       | Tải trang Manga và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.                                     |
|                  |                                                                                       | Thực hiện các nhiệm vụ được phân công (vẽ nền, tô màu, chỉnh sửa hình ảnh, bổ sung chi tiết, ...). |
|                  |                                                                                       | Nộp Submission sau khi hoàn thành công việc.                                                       |
|                  |                                                                                       | Theo dõi trạng thái Task và Submission.                                                            |
|                  |                                                                                       | Tiếp nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou Editor.                                                  |
|                  |                                                                                       | Theo dõi số trang đã được duyệt.                                                                   |
|                  |                                                                                       | Theo dõi các thông báo liên quan đến công việc được giao.                                          |

**Bảng 1.4:** Mô tả chức năng của Assistant

| Đối tượng            | Mô tả                                                                                     | Chức năng                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tantou Editor</b> | Biên tập viên chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành. | Review bản thảo Series và Chapter.                            |
|                      |                                                                                           | Đưa ra nhận xét và đề xuất chỉnh sửa nội dung.                |
|                      |                                                                                           | Theo dõi tiến độ thực hiện và thời hạn (Deadline) của Series. |
|                      |                                                                                           | Quản lý hồ sơ Series trong quá trình kiểm duyệt.              |
|                      |                                                                                           | Theo dõi các thông báo liên quan đến quá trình kiểm duyệt.    |

**Bảng 1.5:** Mô tả chức năng của Tantou Editor

| Đối tượng              | Mô tả                                                                                                                 | Chức năng                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Editorial Board</b> | Hội đồng biên tập chịu trách nhiệm đánh giá hiệu quả phát hành và đưa ra các quyết định liên quan đến xuất bản Manga. | Đánh giá hồ sơ giới thiệu Series mới.                            |
|                        |                                                                                                                       | Bỏ phiếu xét duyệt các Series trước khi phát hành.               |
|                        |                                                                                                                       | Nhập dữ liệu bình chọn của độc giả.                              |
|                        |                                                                                                                       | Theo dõi bảng xếp hạng các Series.                               |
|                        |                                                                                                                       | Xem báo cáo thống kê kết quả phát hành.                          |
|                        |                                                                                                                       | Đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản hoặc ngừng phát hành Series. |
|                        |                                                                                                                       | Theo dõi các thông báo liên quan đến hoạt động xuất bản.         |

**Bảng 1.6:** Mô tả chức năng của Editorial Board

### 1.5.3 Giới hạn hệ thống

Trong phạm vi đồ án, hệ thống tập trung hỗ trợ quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga giữa các vai trò nội bộ gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Hệ thống chưa hỗ trợ các chức năng sau:

- Bình chọn trực tuyến dành cho độc giả.
- Thu thập dữ liệu bình chọn tự động từ các nền tảng phát hành Manga.
- Quản lý bản quyền và doanh thu từ hoạt động phát hành Manga.

- Hỗ trợ phát hành Manga trên nhiều nền tảng hoặc nhiều đơn vị xuất bản khác nhau.
- Tích hợp các công cụ trao đổi và cộng tác thời gian thực giữa các thành viên.
- Phân tích dữ liệu nâng cao và dự báo xu hướng phát hành dựa trên dữ liệu bình chọn.

Ngoài ra, dữ liệu bình chọn của độc giả được giả định là được Editorial Board nhập thủ công vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành để phục vụ việc tổng hợp và xếp hạng Series.

#### **1.5.4 Các giả định và ràng buộc**

##### **Các giả định:**

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.
- Mỗi Series thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Mỗi Chapter thuộc về một Series.
- Mỗi Page thuộc về một Chapter.
- Mỗi Task được giao cho một Assistant cụ thể.
- Mỗi Submission chỉ thuộc về một Task.
- Mỗi Review được thực hiện trên một Submission.
- Dữ liệu bình chọn được Editorial Board nhập vào hệ thống sau mỗi kỳ phát hành.

##### **Các ràng buộc:**

- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được phân quyền.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình tạo.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện chức năng kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.
- Mọi thay đổi dữ liệu phải được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu của hệ thống.

## 1.6 Kết luận chương

Chương I đã giới thiệu tổng quan về dự án xây dựng hệ thống quản lý quy trình sáng tác và xuất bản Manga, bao gồm bối cảnh thực hiện đề tài, thực trạng và các vấn đề cần giải quyết. Chương cũng đã xác định rõ mục tiêu hệ thống, giá trị mang lại, các đối tượng sử dụng chính cùng với phạm vi, giới hạn và các giả định, ràng buộc của dự án. Đây là cơ sở quan trọng để tiến hành phân tích chi tiết yêu cầu của hệ thống ở chương tiếp theo.

## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

### 2.1 Tổng quan hệ thống

#### 2.1.1 Mô tả hệ thống

Manga Creation Workflow and Publishing Management System là hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ quy trình sáng tác và xuất bản Manga. Hệ thống cho phép quản lý thông tin Series, Chapter, Page, phân công công việc cho Assistant, quản lý quá trình nộp bài (Submission), kiểm duyệt nội dung (Review), theo dõi kết quả bình chọn và xếp hạng Series, đồng thời hỗ trợ quản lý hoạt động phát hành. Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ sự phối hợp giữa các vai trò tham gia trong quy trình sản xuất và xuất bản Manga bao gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor, Editorial Board và Admin. Việc số hóa quy trình làm việc giúp nâng cao hiệu quả quản lý, tăng khả năng theo dõi tiến độ thực hiện công việc, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và hỗ trợ quá trình ra quyết định xuất bản.

#### 2.1.2 Các bên liên quan

Các bên liên quan tham gia vào hệ thống bao gồm:

- Admin
- Mangaka
- Assistant
- Tantou Editor
- Editorial Board

#### 2.1.3 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình nghiệp vụ tổng quát của hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. **Bước 1:** Mangaka đề xuất Series mới và gửi hồ sơ giới thiệu đến Editorial Board.
2. **Bước 2:** Editorial Board xem xét hồ sơ, đánh giá và thực hiện xét duyệt Series.
3. **Bước 3:** Sau khi được phê duyệt, Mangaka tiến hành xây dựng nội dung Series, tạo các Chapter và các trang Manga tương ứng.



4. **Bước 4:** Mangaka phân chia công việc trên từng trang Manga và giao Task cho Assistant thực hiện.
5. **Bước 5:** Assistant thực hiện các nhiệm vụ được giao và gửi Submission lên hệ thống sau khi hoàn thành.
6. **Bước 6:** Mangaka và Tantou Editor tiến hành kiểm tra, đánh giá Submission và đưa ra phản hồi chỉnh sửa nếu cần thiết.
7. **Bước 7:** Sau khi nội dung đạt yêu cầu, Chapter được hoàn thiện và đưa vào kế hoạch phát hành.
8. **Bước 8:** Editorial Board cập nhật dữ liệu bình chọn của độc giả, theo dõi kết quả xếp hạng và đánh giá hiệu quả hoạt động của Series.
9. **Bước 9:** Dựa trên kết quả đánh giá, Editorial Board đưa ra quyết định tiếp tục xuất bản, điều chỉnh kế hoạch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

## 2.2 Yêu cầu người dùng

### 2.2.1 Yêu cầu của Admin

Admin mong muốn có một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung toàn bộ người dùng và hoạt động của hệ thống. Hệ thống cần cho phép Admin quản lý tài khoản, phân quyền truy cập, theo dõi hoạt động của các thành viên và giám sát tình trạng vận hành chung. Ngoài ra, Admin cần có khả năng xem báo cáo thống kê để hỗ trợ công tác quản trị và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

### 2.2.2 Yêu cầu của Mangaka

Mangaka mong muốn có một môi trường làm việc hỗ trợ quản lý hiệu quả quá trình sáng tác Manga. Hệ thống cần cho phép quản lý Series, Chapter và các trang Manga, đồng thời hỗ trợ phân công công việc cho Assistant và theo dõi tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, Mangaka cần nhận được phản hồi từ Tantou Editor, theo dõi kết quả bình chọn của độc giả và tình trạng xuất bản của các Series đang quản lý.

### 2.2.3 Yêu cầu của Assistant

Assistant mong muốn có một hệ thống giúp tiếp nhận và thực hiện các công việc được giao một cách thuận tiện. Hệ thống cần hỗ trợ theo dõi danh sách công việc, cập nhật trạng thái thực hiện, gửi kết quả công việc và nhận phản hồi từ Mangaka hoặc Tantou

Editor. Ngoài ra, Assistant cần được thông báo kịp thời về các thay đổi liên quan đến nhiệm vụ được giao.

#### **2.2.4 Yêu cầu của Tantou Editor**

Tantou Editor mong muốn có công cụ hỗ trợ theo dõi và kiểm duyệt nội dung Manga trước khi phát hành. Hệ thống cần cho phép xem thông tin Series, Chapter và Submission, thực hiện đánh giá nội dung, gửi nhận xét chỉnh sửa và theo dõi tiến độ phát triển của các tác phẩm. Đồng thời, Tantou Editor cần có khả năng trao đổi thông tin với Mangaka nhằm đảm bảo chất lượng nội dung trước khi xuất bản.

#### **2.2.5 Yêu cầu của Editorial Board**

Editorial Board mong muốn có một hệ thống hỗ trợ đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series Manga dựa trên dữ liệu phát hành và kết quả bình chọn của độc giả. Hệ thống cần hỗ trợ theo dõi bảng xếp hạng, xem báo cáo thống kê, đánh giá các Series mới và đưa ra quyết định liên quan đến việc tiếp tục hoặc ngừng xuất bản. Ngoài ra, hệ thống cần cung cấp đầy đủ dữ liệu phục vụ cho quá trình hoạch định kế hoạch phát hành.

### **2.3 Yêu cầu chức năng**

#### **2.3.1 Quản lý người dùng và phân quyền**

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý thông tin người dùng và phân quyền truy cập theo vai trò. Mỗi người dùng được cấp một tài khoản đăng nhập và được gán quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống. Hệ thống phải cho phép tạo mới, cập nhật, khóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng. Đồng thời, hệ thống phải hỗ trợ quản lý vai trò và đảm bảo người dùng chỉ được truy cập các chức năng thuộc phạm vi quyền hạn được cấp.

#### **2.3.2 Quản lý Series**

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời của một Series Manga từ khi được đề xuất, xét duyệt, phát triển cho đến khi kết thúc xuất bản. Mỗi Series phải được lưu trữ các thông tin cơ bản như tên Series, mô tả, trạng thái hoạt động, lịch phát hành và ngày tạo. Hệ thống phải hỗ trợ theo dõi tình trạng phát triển và xuất bản của từng Series.

#### **2.3.3 Quản lý Chapter**

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý các Chapter thuộc từng Series Manga. Mỗi Chapter phải được liên kết với một Series cụ thể và được quản lý thông qua các thông tin như số thứ tự

Chapter, tiêu đề, trạng thái xử lý và thời gian cập nhật. Hệ thống phải hỗ trợ theo dõi tiến độ hoàn thiện của từng Chapter trước khi phát hành.

#### **2.3.4 Quản lý Page**

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý các trang Manga thuộc từng Chapter. Mỗi Page phải được lưu trữ và quản lý theo thứ tự xuất hiện trong Chapter. Hệ thống phải hỗ trợ cập nhật trạng thái hoàn thành của từng Page và làm cơ sở cho việc phân chia công việc giữa các thành viên tham gia sáng tác.

#### **2.3.5 Quản lý Task**

Hệ thống phải hỗ trợ phân công, theo dõi và quản lý các công việc được giao trong quá trình sản xuất Manga. Mỗi Task phải được quản lý thông qua các thông tin như loại công việc, người giao việc, người thực hiện, thời hạn hoàn thành và trạng thái xử lý. Hệ thống phải hỗ trợ theo dõi tiến độ thực hiện và lịch sử xử lý của từng Task.

#### **2.3.6 Quản lý Submission**

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý các kết quả công việc được gửi lên bởi Assistant hoặc các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ. Mỗi Submission phải được liên kết với một Task tương ứng và lưu trữ đầy đủ thông tin về nội dung nộp, thời gian nộp và trạng thái xử lý. Hệ thống phải hỗ trợ theo dõi lịch sử nộp bài và các lần chỉnh sửa bổ sung.

#### **2.3.7 Quản lý Review**

Hệ thống phải hỗ trợ quá trình kiểm duyệt và đánh giá nội dung trước khi phát hành. Mỗi Review phải được lưu trữ cùng với nhận xét, kết quả đánh giá và thời gian thực hiện. Hệ thống phải hỗ trợ trao đổi phản hồi giữa Mangaka, Assistant và Tantou Editor nhằm nâng cao chất lượng nội dung trước khi xuất bản.

#### **2.3.8 Quản lý phát hành và đánh giá Series**

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý hoạt động phát hành Manga sau khi nội dung được phê duyệt. Hệ thống phải cho phép quản lý lịch phát hành, theo dõi trạng thái phát hành của từng Chapter và hỗ trợ lưu trữ thông tin liên quan đến quá trình xuất bản. Đồng thời, hệ thống phải hỗ trợ Editorial Board đánh giá hiệu quả hoạt động của các Series và đưa ra quyết định tiếp tục hoặc ngừng phát hành.

### 2.3.9 Quản lý xếp hạng

Hệ thống phải hỗ trợ quản lý dữ liệu bình chọn và xếp hạng các Series Manga. Hệ thống phải cho phép lưu trữ dữ liệu bình chọn, tổng hợp kết quả, cập nhật thứ hạng và theo dõi sự thay đổi vị trí của các Series theo từng giai đoạn. Các dữ liệu này được sử dụng làm cơ sở cho hoạt động đánh giá và ra quyết định của Editorial Board.

### 2.3.10 Quản lý thông báo

Hệ thống phải hỗ trợ tạo và quản lý các thông báo liên quan đến hoạt động của hệ thống. Thông báo phải được gửi đến đúng đối tượng sử dụng và hỗ trợ theo dõi trạng thái đã đọc hoặc chưa đọc. Hệ thống phải đảm bảo các thành viên nhận được thông tin kịp thời về công việc, quá trình kiểm duyệt, kết quả đánh giá và các hoạt động xuất bản liên quan.

## 2.4 Yêu cầu phi chức năng

### 2.4.1 Hiệu năng

- Hệ thống phải đảm bảo thời gian phản hồi phù hợp đối với các thao tác thông thường như đăng nhập, tra cứu dữ liệu, cập nhật thông tin và gửi bài.
- Hệ thống phải hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng xử lý.

### 2.4.2 Bảo mật

- Hệ thống phải yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi truy cập các chức năng nghiệp vụ.
- Thông tin tài khoản và mật khẩu phải được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền để đảm bảo mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.

### 2.4.3 Khả năng mở rộng

- Hệ thống phải được thiết kế theo hướng dễ dàng mở rộng khi số lượng người dùng, Series Manga hoặc dữ liệu phát sinh tăng lên.
- Cấu trúc hệ thống cần hỗ trợ bổ sung các chức năng mới trong tương lai mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến các chức năng hiện có.

#### 2.4.4 Tính sẵn sàng

- Hệ thống phải đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng.
- Người dùng có thể truy cập và sử dụng hệ thống trong điều kiện kết nối mạng bình thường.
- Hệ thống cần hạn chế tối đa các lỗi gây gián đoạn quá trình làm việc.

#### 2.4.5 Khả năng sử dụng

- Giao diện hệ thống phải đơn giản, trực quan và dễ sử dụng đối với các nhóm người dùng khác nhau.
- Các chức năng cần được bố trí hợp lý nhằm giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.
- Hệ thống cần cung cấp các thông báo và hướng dẫn cần thiết trong quá trình sử dụng.

#### 2.4.6 Khả năng bảo trì

- Hệ thống phải được xây dựng với cấu trúc rõ ràng, dễ quản lý và dễ nâng cấp.
- Mã nguồn cần được tổ chức hợp lý nhằm hỗ trợ việc sửa lỗi, bảo trì và phát triển thêm các chức năng mới trong tương lai.
- Cơ sở dữ liệu phải được thiết kế nhất quán nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc quản lý và cập nhật dữ liệu.

### 2.5 Quy tắc nghiệp vụ

#### • Quy tắc quản lý Series

- Mỗi Series chỉ thuộc quyền quản lý của một Mangaka.
- Một Mangaka có thể quản lý nhiều Series khác nhau.
- Series mới phải được Editorial Board xét duyệt trước khi được đưa vào kế hoạch phát triển và xuất bản.
- Mỗi Series phải có trạng thái hoạt động để phản ánh tình trạng hiện tại trong quá trình sản xuất và phát hành.
- Một Series có thể bao gồm nhiều Chapter.

- **Quy tắc quản lý Chapter**

- Mỗi Chapter phải thuộc về một Series duy nhất.
- Một Series có thể bao gồm nhiều Chapter.
- Mỗi Chapter phải có số thứ tự riêng trong cùng một Series.
- Chapter chỉ được phép phát hành sau khi hoàn tất quá trình kiểm duyệt nội dung.
- Mỗi Chapter có thể chứa nhiều Page Manga.

- **Quy tắc quản lý Task**

- Mỗi Task phải được tạo bởi một Mangaka.
- Mỗi Task chỉ được giao cho một Assistant tại một thời điểm.
- Một Assistant có thể được giao nhiều Task khác nhau.
- Mỗi Task phải có thời hạn hoàn thành và trạng thái xử lý.
- Chỉ Mangaka mới có quyền tạo, cập nhật hoặc hủy Task.
- Tiến độ thực hiện của Task phải được cập nhật và theo dõi trong hệ thống.

- **Quy tắc quản lý Submission**

- Mỗi Submission phải thuộc về một Task cụ thể.
- Chỉ Assistant được giao Task mới có quyền gửi Submission tương ứng.
- Một Task có thể phát sinh nhiều Submission trong trường hợp cần chỉnh sửa hoặc bổ sung nội dung.
- Submission phải được xem xét và đánh giá trước khi được chấp nhận hoàn thành.
- Toàn bộ lịch sử Submission phải được lưu trữ trong hệ thống.

- **Quy tắc quản lý Review**

- Mỗi Review phải được thực hiện trên một Submission cụ thể.
- Review được thực hiện bởi Tantou Editor.
- Nội dung Review phải bao gồm nhận xét, đánh giá hoặc yêu cầu chỉnh sửa.
- Kết quả Review là cơ sở để chấp nhận hoặc yêu cầu chỉnh sửa Submission.
- Toàn bộ lịch sử Review phải được lưu trữ phục vụ cho việc theo dõi và đánh giá chất lượng nội dung.

- **Quy tắc xuất bản**

- Series mới phải được Editorial Board xét duyệt trước khi đưa vào kế hoạch phát hành.
- Chapter chỉ được phát hành sau khi hoàn tất quá trình kiểm duyệt nội dung.
- Editorial Board có quyền quyết định tiếp tục hoặc ngừng phát hành một Series.
- Thông tin phát hành phải được cập nhật và lưu trữ trong hệ thống.
- Các quyết định liên quan đến xuất bản phải dựa trên kết quả đánh giá và dữ liệu hoạt động của Series.

- **Quy tắc xếp hạng**

- Kết quả xếp hạng được xác định dựa trên dữ liệu bình chọn của độc giả.
- Mỗi Series chỉ có một vị trí xếp hạng trong cùng một kỳ đánh giá.
- Dữ liệu xếp hạng phải được cập nhật theo từng kỳ phát hành hoặc đánh giá.
- Kết quả xếp hạng là một trong những căn cứ để Editorial Board đánh giá hiệu quả hoạt động của Series.
- Lịch sử xếp hạng phải được lưu trữ để phục vụ công tác thống kê và báo cáo.

- **Quy tắc phân quyền**

- Mỗi người dùng chỉ được gán một vai trò tại một thời điểm.
- Mọi thao tác trên hệ thống phải được xác thực thông qua tài khoản người dùng hợp lệ.
- Người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với vai trò được cấp.
- Admin có quyền quản lý tài khoản người dùng và phân quyền hệ thống.
- Mangaka chỉ được quản lý các Series do mình phụ trách.
- Assistant chỉ được thực hiện các Task được giao.
- Tantou Editor chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến kiểm duyệt và phản hồi nội dung.
- Editorial Board chỉ được thực hiện các chức năng liên quan đến xét duyệt, đánh giá, xếp hạng và quyết định xuất bản.

## 2.6 Kết luận chương

Chương này đã trình bày chi tiết kết quả phân tích yêu cầu đối với hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System. Thông qua việc tìm hiểu nghiệp vụ thực tế, nhóm đã xác định được các bên liên quan (actor) tham gia vào hệ thống bao gồm Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board, đồng thời phác thảo quy trình nghiệp vụ tổng quát từ khâu đề xuất Series mới cho đến khi xuất bản và đánh giá xếp hạng.

Bên cạnh đó, chương cũng đã làm rõ các yêu cầu chức năng cốt lõi mà hệ thống cần đáp ứng để phục vụ công việc của từng nhóm người dùng, từ quản lý tài khoản, Series, Chapter, Task đến kiểm duyệt nội dung và xuất bản. Đồng thời, các yêu cầu phi chức năng về hiệu năng, bảo mật, tính sẵn sàng và các quy tắc nghiệp vụ ràng buộc cũng được định nghĩa một cách chặt chẽ.

Những đặc tả và phân tích chi tiết trong chương này sẽ đóng vai trò là nền tảng cơ sở vững chắc để tiến hành thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình hóa các biểu đồ UML trong Chương III tiếp theo.



## CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

### 3.1 Thiết kế kiến trúc hệ thống

#### 3.1.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống Manga Creation Workflow and Publishing Management System được thiết kế theo mô hình kiến trúc ba lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm:

- **Lớp giao diện người dùng (Presentation Layer):** Cung cấp giao diện tương tác cho các đối tượng sử dụng như Admin, Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.
- **Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer):** Thực hiện các chức năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống như quản lý Series, Chapter, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.
- **Lớp dữ liệu (Data Layer):** Quản lý việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Mô hình kiến trúc ba lớp giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và nâng cao khả năng tái sử dụng các thành phần chức năng.

#### 3.1.2 Kiến trúc triển khai hệ thống

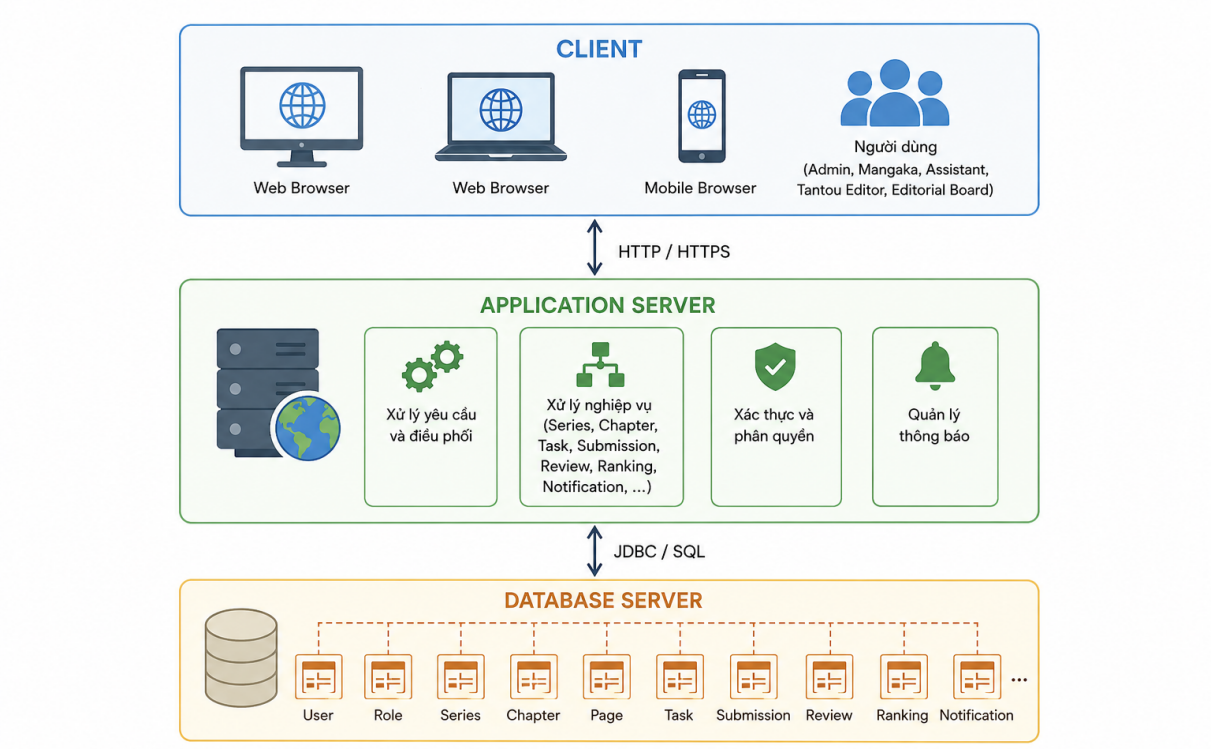
Hệ thống được triển khai theo mô hình Client – Server.

Trong mô hình này, người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt Web trên thiết bị cá nhân. Các yêu cầu từ người dùng được gửi đến máy chủ ứng dụng để xử lý và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

Kiến trúc triển khai bao gồm các thành phần chính:

- **Client:** Là thiết bị của người dùng sử dụng trình duyệt Web để truy cập hệ thống.
- **Application Server:** Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.
- **Database Server:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm dữ liệu người dùng, Series, Chapter, Page, Task, Submission, Review, Ranking và Notification.

Kiến trúc Client – Server giúp tập trung quản lý dữ liệu, tăng khả năng mở rộng hệ thống và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.



Hình 3.1: Kiến trúc triển khai hệ thống

3.2 Thiết kế Use Case

3.2.1 Danh sách Actor

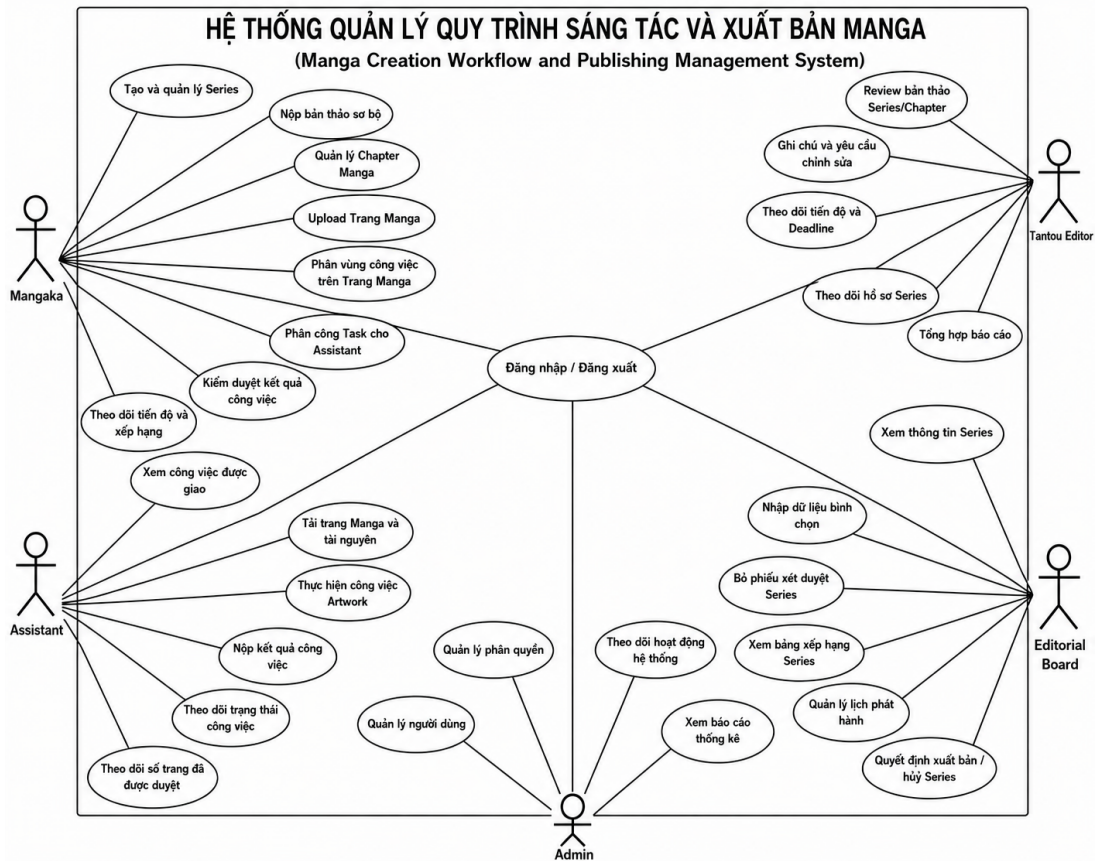
Hệ thống bao gồm các tác nhân (Actor) tham gia tương tác như sau:

| STT | Actor           | Mô tả                                                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | Admin           | Quản trị hệ thống, quản lý người dùng và phân quyền   |
| 2   | Mangaka         | Tác giả Manga, quản lý quá trình sáng tác và cộng tác |
| 3   | Assistant       | Trợ lý hỗ trợ thực hiện các công việc được giao       |
| 4   | Tantou Editor   | Biên tập viên kiểm duyệt và phản hồi nội dung         |
| 5   | Editorial Board | Hội đồng biên tập đánh giá và quyết định xuất bản     |

Bảng 3.1: Danh sách Actor

3.2.2 Use Case Diagram tổng thể

Use Case Diagram tổng thể mô tả toàn bộ các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ tương tác giữa các Actor với hệ thống.



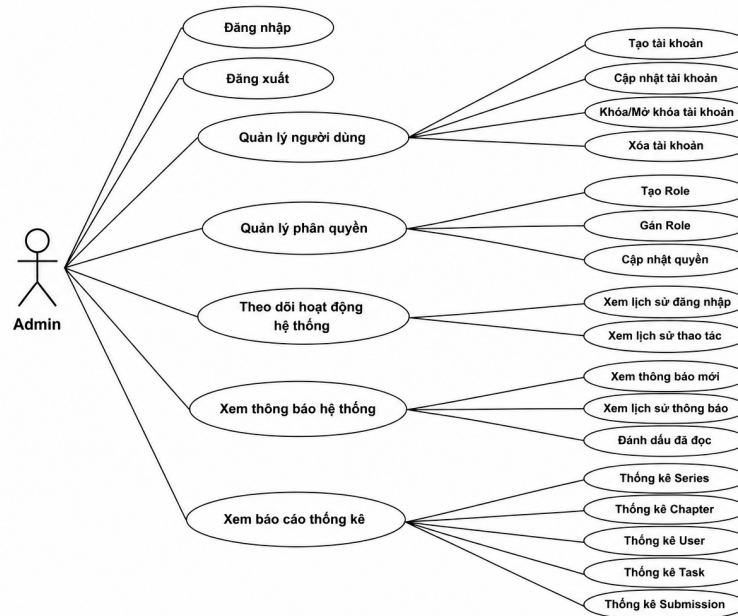
**Hình 3.2:** Use Case Diagram tổng thể của hệ thống

### 3.2.3 Use Case Diagram chi tiết

Để làm rõ chức năng của từng nhóm người dùng, hệ thống được phân tách thành các Use Case Diagram chi tiết tương ứng với từng Actor.

### 3.2.4 Use Case Diagram của Admin

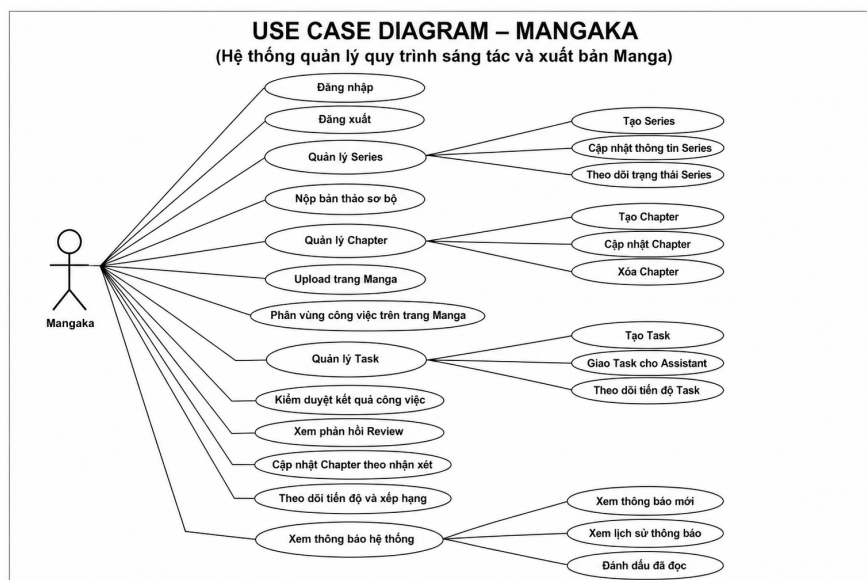
Use Case Diagram của Admin mô tả các chức năng quản trị hệ thống, quản lý người dùng, phân quyền và theo dõi hoạt động hệ thống.



**Hình 3.3:** Use Case Diagram của Admin

### 3.2.5 Use Case Diagram của Mangaka

Use Case Diagram của Mangaka mô tả các chức năng liên quan đến quản lý Series, Chapter, giao việc cho Assistant và theo dõi quá trình sáng tác Manga.

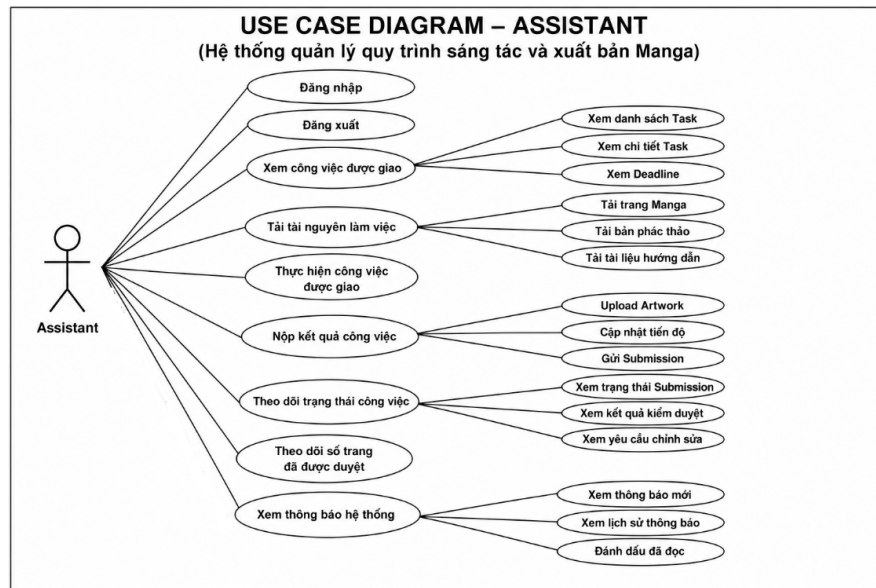


**Hình 3.4:** Use Case Diagram của Mangaka

### 3.2.6 Use Case Diagram của Assistant

Use Case Diagram của Assistant mô tả các chức năng nhận nhiệm vụ, thực hiện công việc, nộp Submission và theo dõi kết quả xử lý công việc.

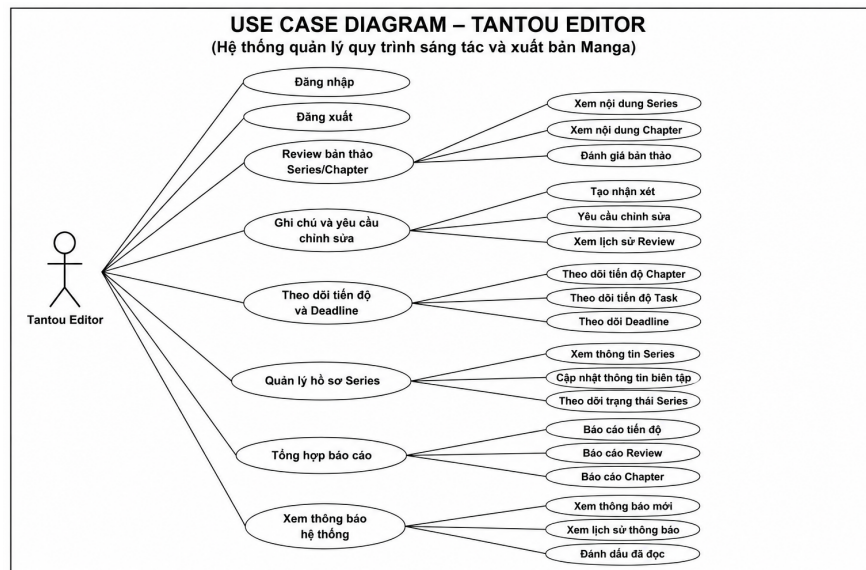




**Hình 3.5:** Use Case Diagram của Assistant

### 3.2.7 Use Case Diagram của Tantau Editor

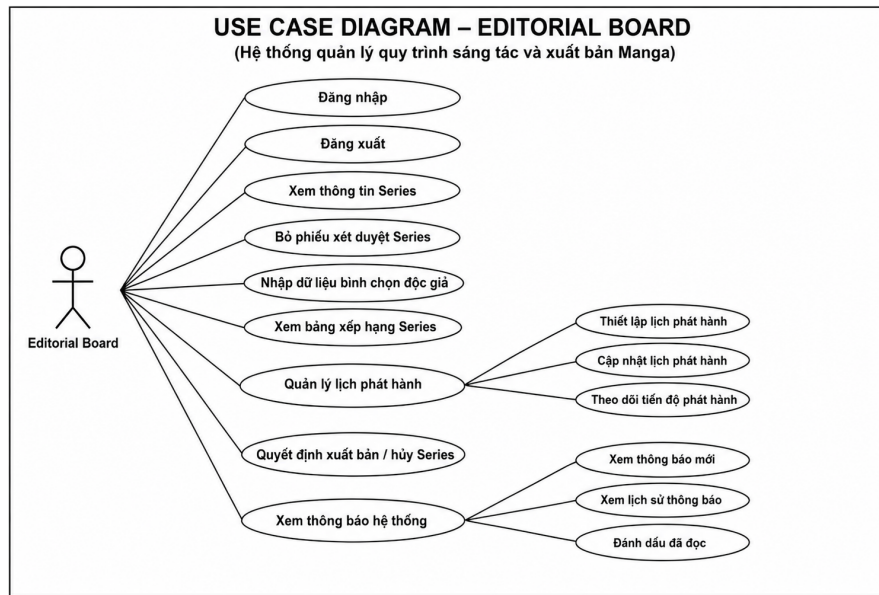
Use Case Diagram của Tantau Editor mô tả các chức năng kiểm duyệt nội dung, theo dõi tiến độ phát triển Series và gửi phản hồi cho Mangaka.



**Hình 3.6:** Use Case Diagram của Tantau Editor

### 3.2.8 Use Case Diagram của Editorial Board

Use Case Diagram của Editorial Board mô tả các chức năng xét duyệt Series, nhập dữ liệu bình chọn, đánh giá xếp hạng và đưa ra quyết định xuất bản.



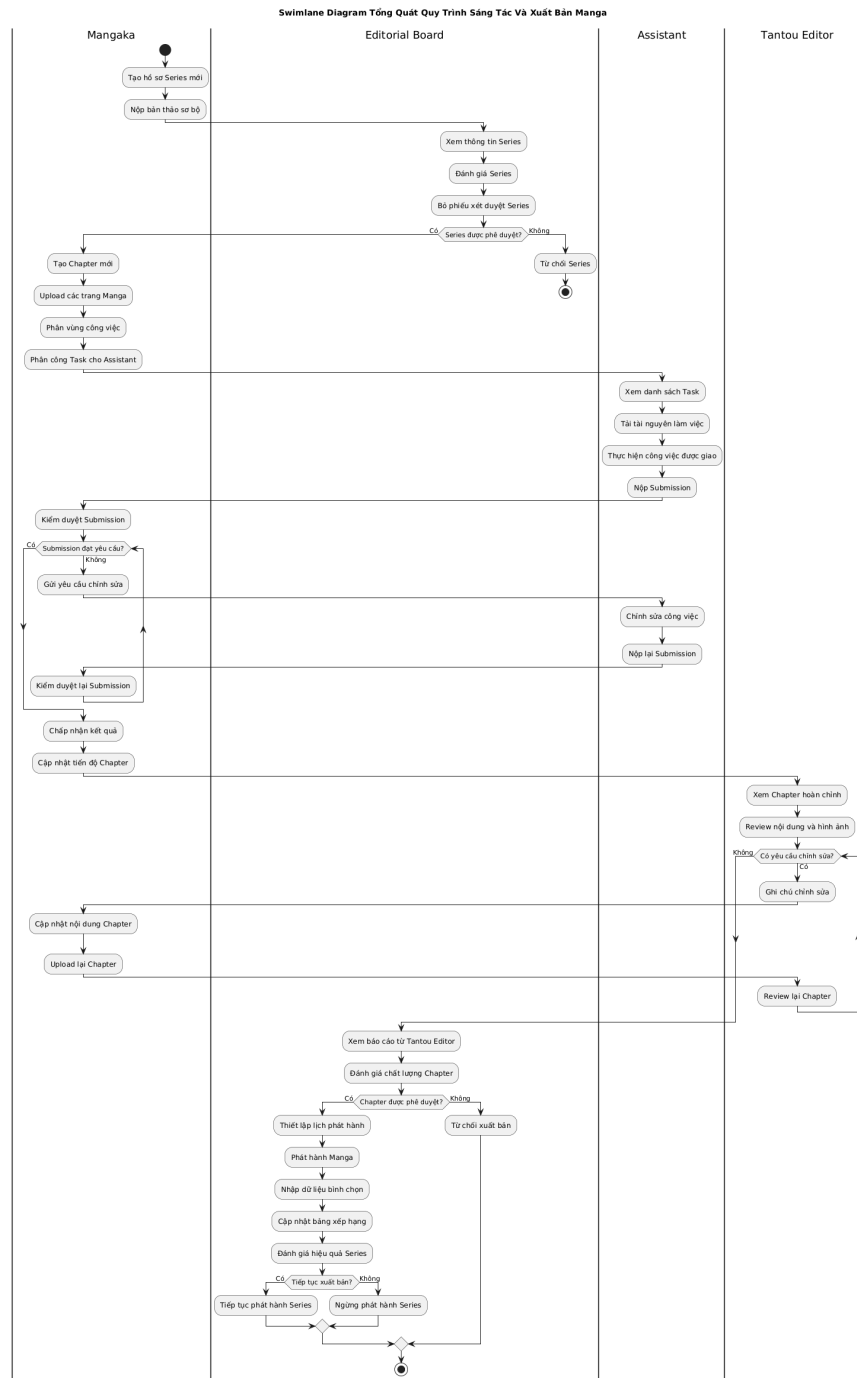
**Hình 3.7:** Use Case Diagram của Editorial Board

### 3.3 Thiết kế quy trình nghiệp vụ

#### 3.3.1 Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga

Swimlane Diagram được sử dụng nhằm mô tả tổng quan quy trình sáng tác và xuất bản Manga, đồng thời thể hiện sự tương tác giữa các đối tượng tham gia trong hệ thống gồm Mangaka, Assistant, Tantou Editor và Editorial Board.

Quy trình bắt đầu từ giai đoạn đề xuất và xét duyệt Series, tiếp tục với quá trình sáng tác, phân công công việc, kiểm duyệt nội dung và kết thúc bằng việc đánh giá kết quả phát hành để đưa ra quyết định tiếp tục hoặc ngừng xuất bản Series.



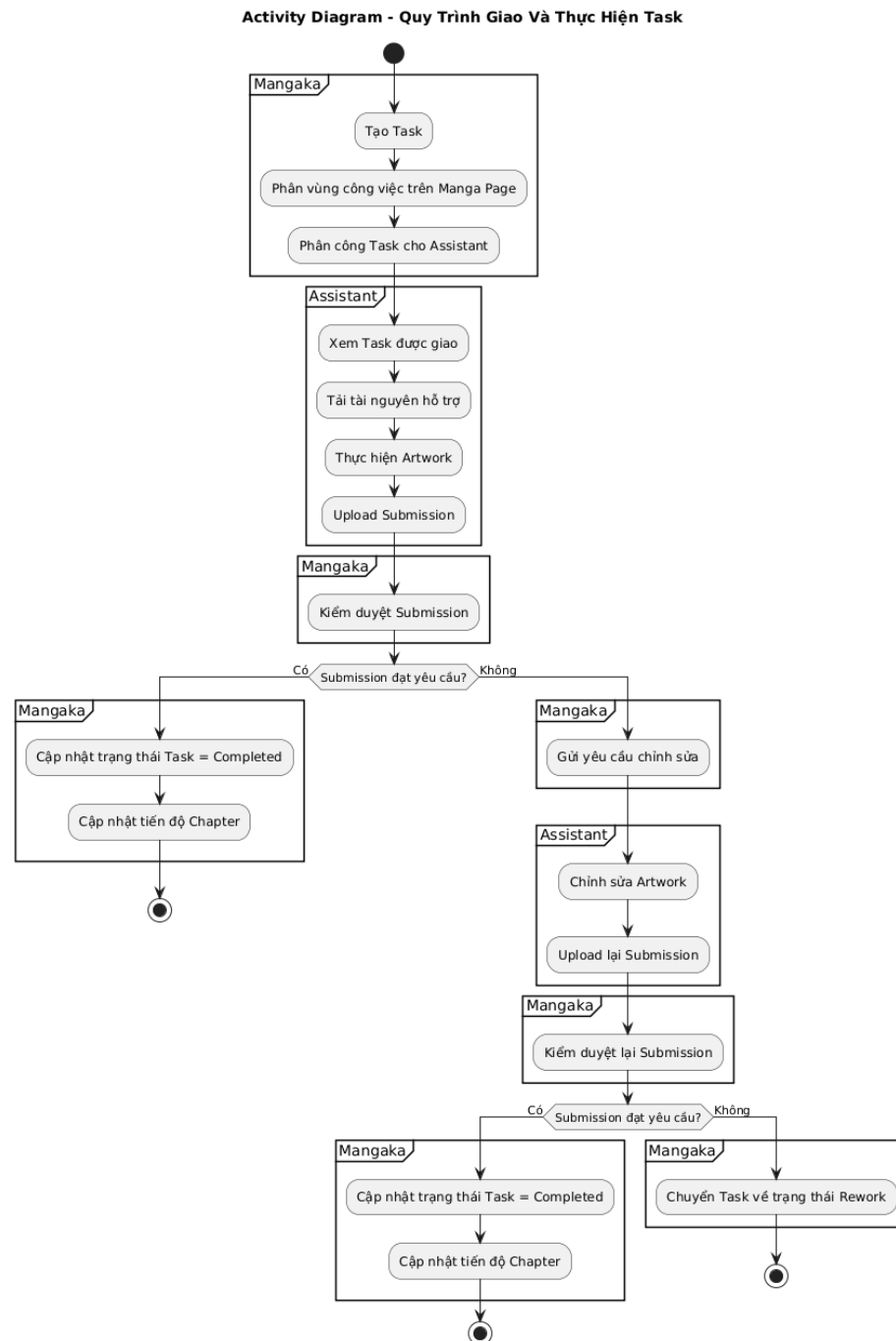
**Hình 3.8:** Swimlane Diagram tổng quát quy trình sáng tác và xuất bản Manga

### 3.3.2 Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task

Activity Diagram này mô tả quy trình phân công và thực hiện công việc giữa Mangaka và Assistant.

Quy trình bắt đầu khi Mangaka tạo Task và giao cho Assistant. Sau khi nhận nhiệm vụ, Assistant thực hiện công việc, gửi Submission lên hệ thống và chờ kết quả kiểm duyệt. Trong trường hợp Submission chưa đạt yêu cầu, Assistant sẽ tiếp tục chỉnh sửa và gửi lại

cho đến khi được chấp thuận.



**Hình 3.9:** Activity Diagram quy trình giao và thực hiện Task

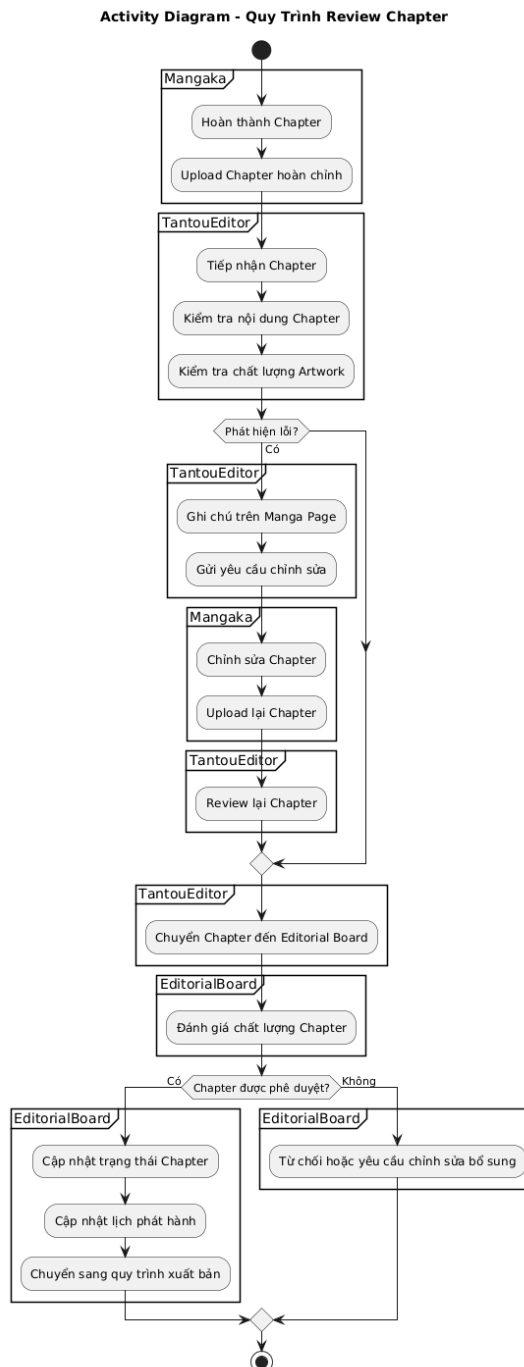
### 3.3.3 Activity Diagram quy trình Review Chapter

Activity Diagram này mô tả quy trình kiểm duyệt nội dung Manga giữa Mangaka và Tantou Editor.

Sau khi Chapter được hoàn thiện, Tantou Editor tiến hành xem xét nội dung và đưa ra phản hồi. Nếu Chapter chưa đạt yêu cầu, Mangaka sẽ thực hiện chỉnh sửa theo nhận xét.



Quy trình được lặp lại cho đến khi Chapter được phê duyệt.



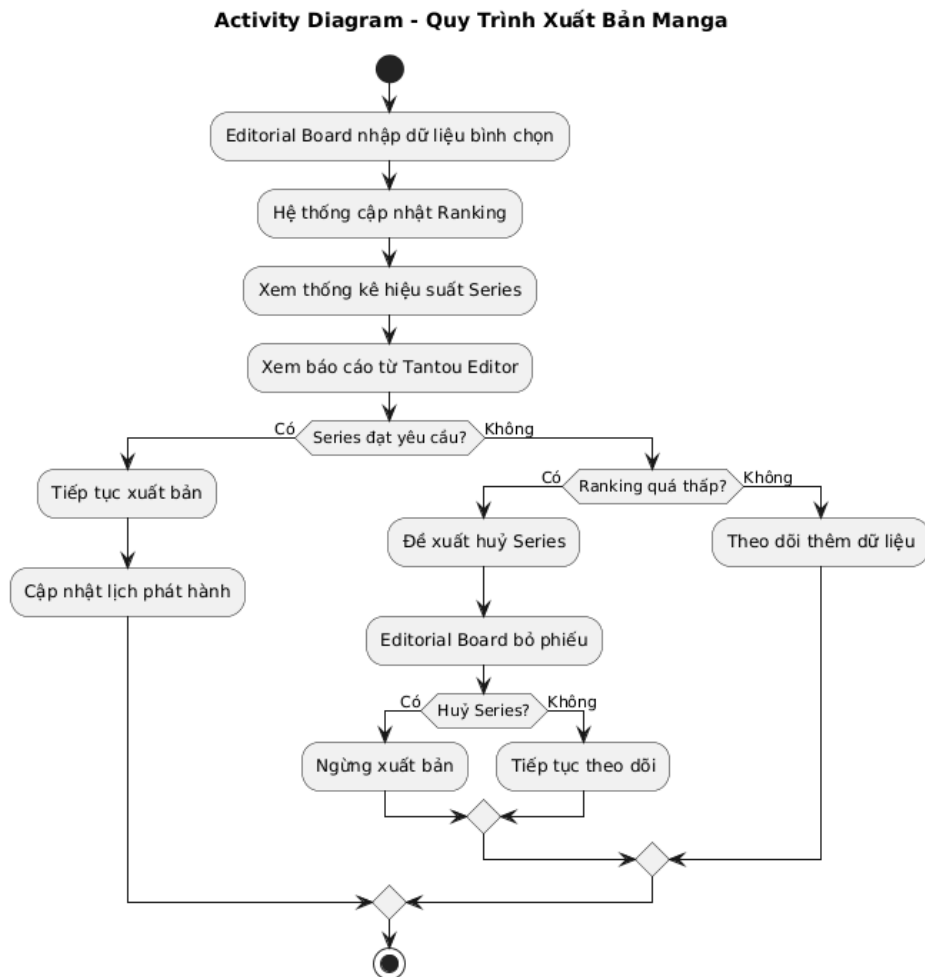
**Hình 3.10:** Activity Diagram quy trình Review Chapter

### 3.3.4 Activity Diagram quy trình xuất bản Manga

Activity Diagram này mô tả quá trình đánh giá và ra quyết định xuất bản đối với một Series Manga.

Editorial Board thực hiện cập nhật dữ liệu bình chọn, theo dõi thứ hạng Series và đánh giá hiệu quả phát hành. Dựa trên kết quả đánh giá, hội đồng đưa ra quyết định tiếp tục

xuất bản, điều chỉnh kế hoạch phát hành hoặc ngừng phát hành Series.

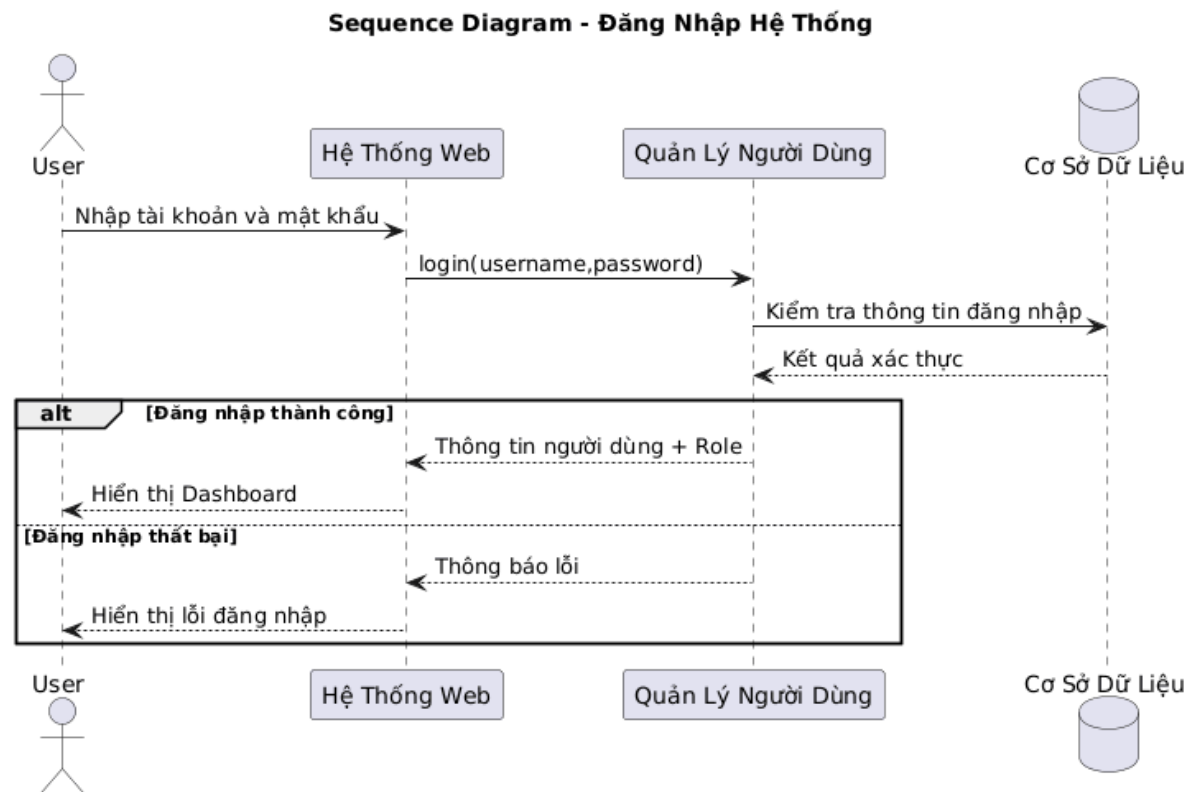


**Hình 3.11:** Activity Diagram quy trình xuất bản Manga

## 3.4 Thiết kế Sequence Diagram

### 3.4.1 Đăng nhập hệ thống

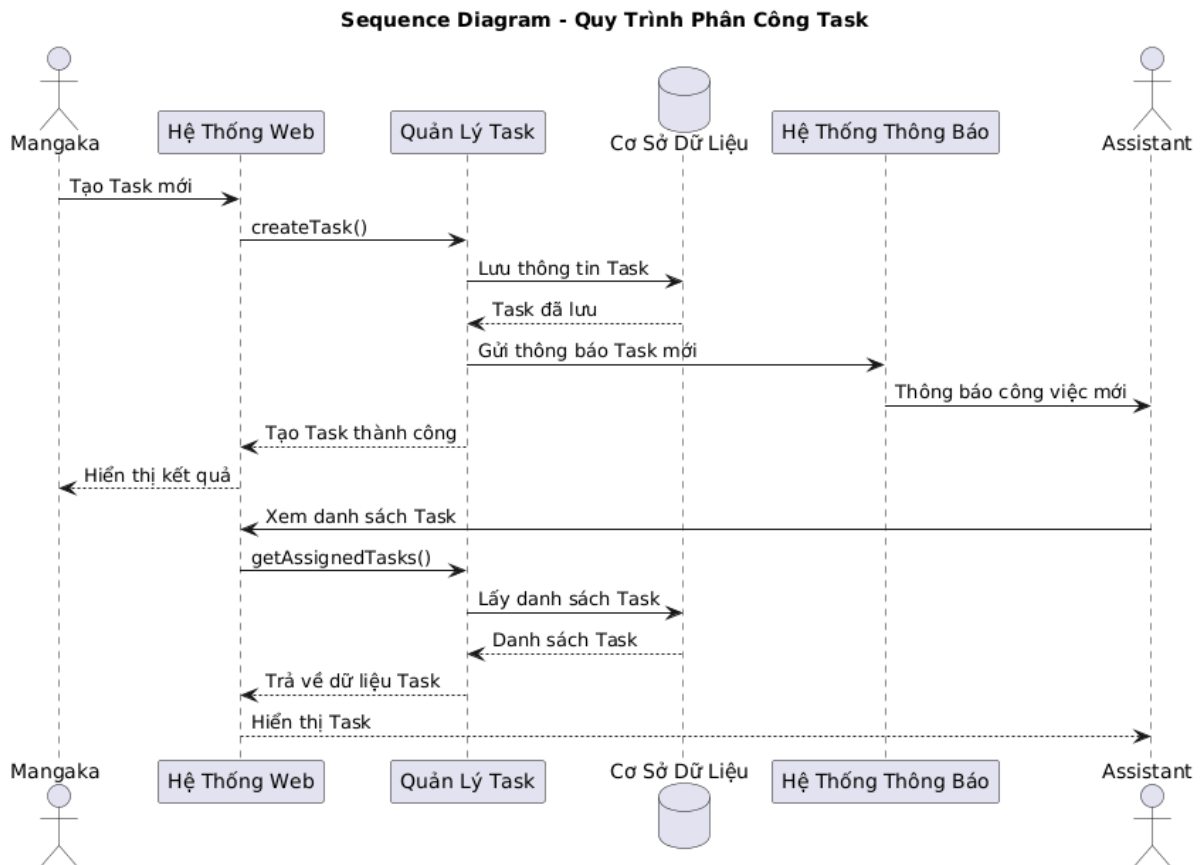
Sequence Diagram mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản và cấp quyền truy cập nếu hợp lệ.



**Hình 3.12:** Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống

### 3.4.2 Phân công Task

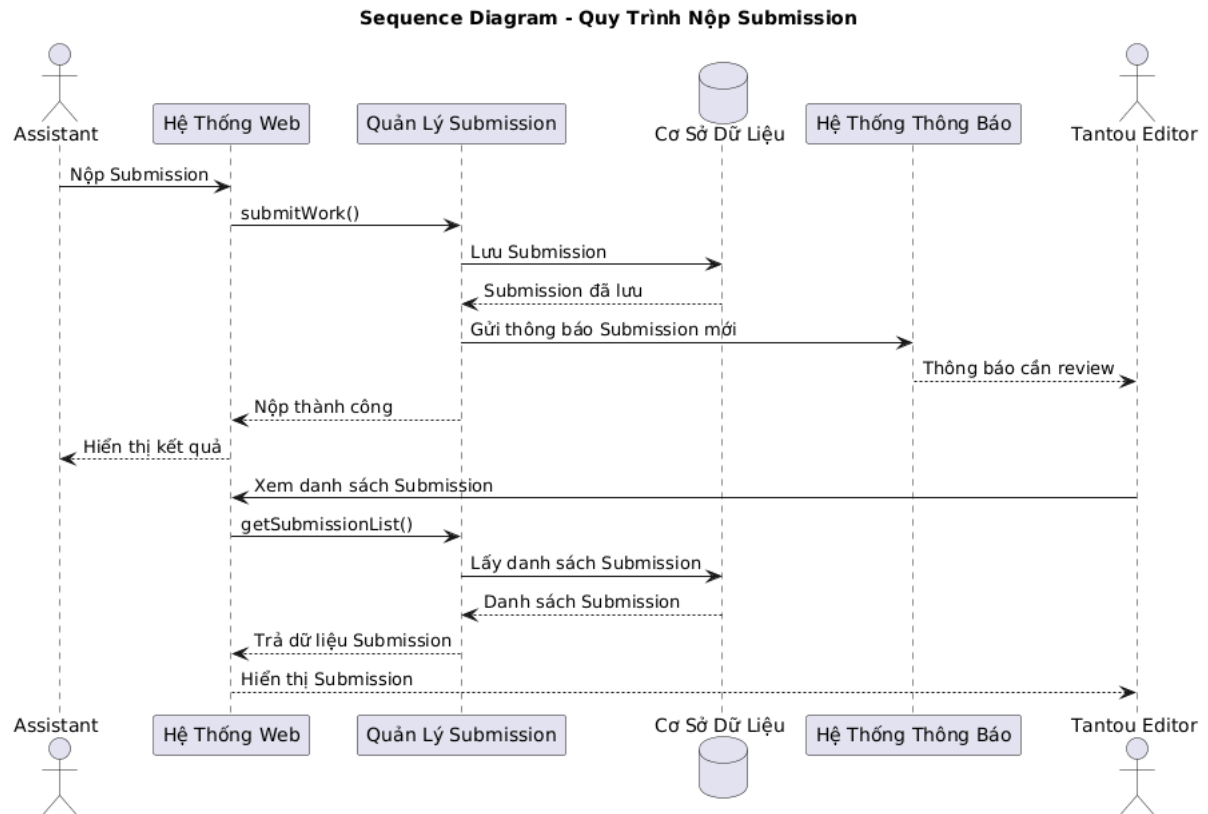
Sequence Diagram mô tả quá trình Manager tạo và phân công công việc cho Assistant. Sau khi Task được tạo, hệ thống lưu thông tin và gửi thông báo đến Assistant.



**Hình 3.13:** Sequence Diagram Phân công Task

### 3.4.3 Nộp Submission

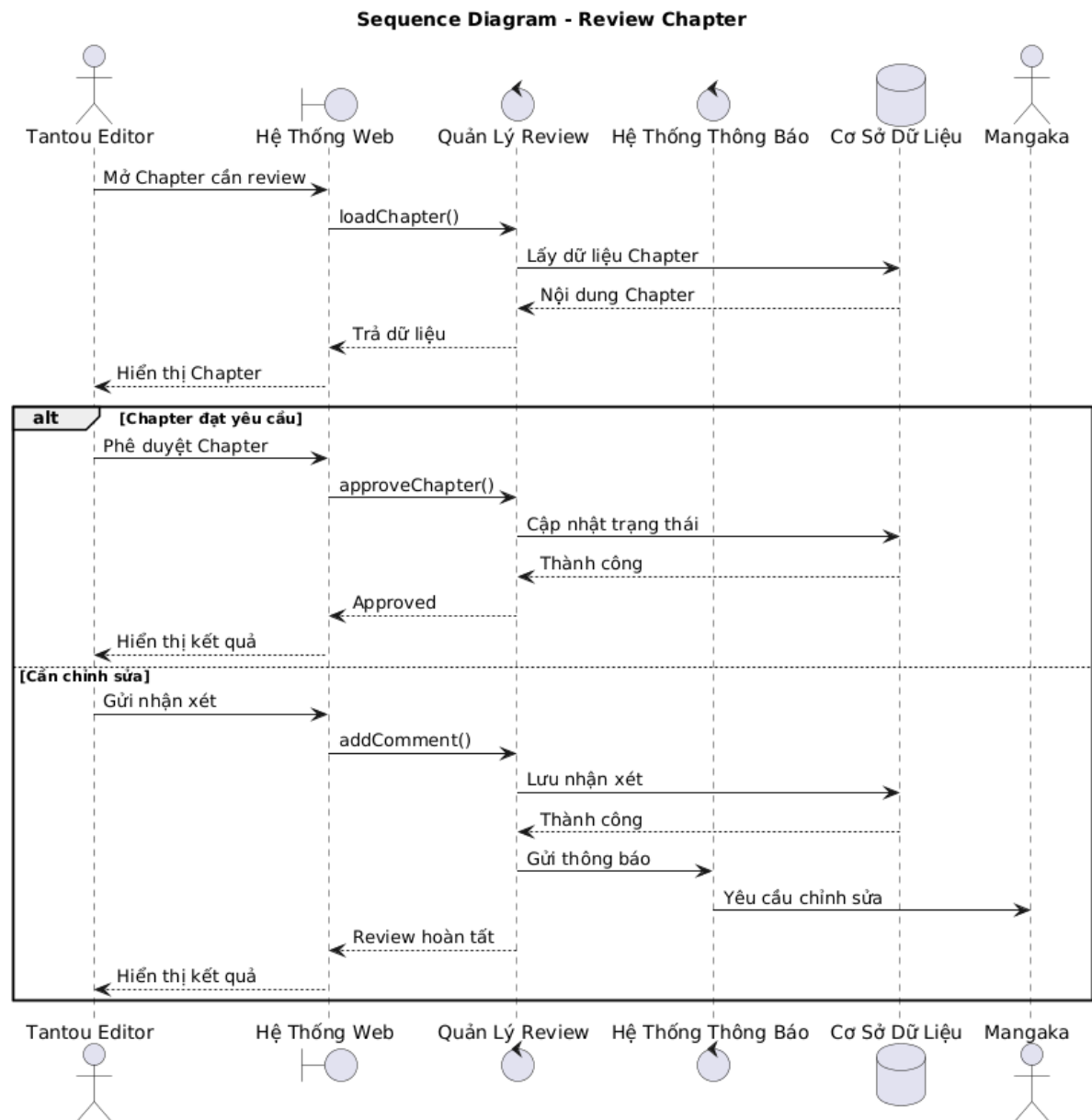
Sequence Diagram mô tả quá trình Assistant nộp kết quả thực hiện Task. Hệ thống lưu Submission và cập nhật trạng thái công việc.



**Hình 3.14:** Sequence Diagram Nộp Submission

### 3.4.4 Review Chapter

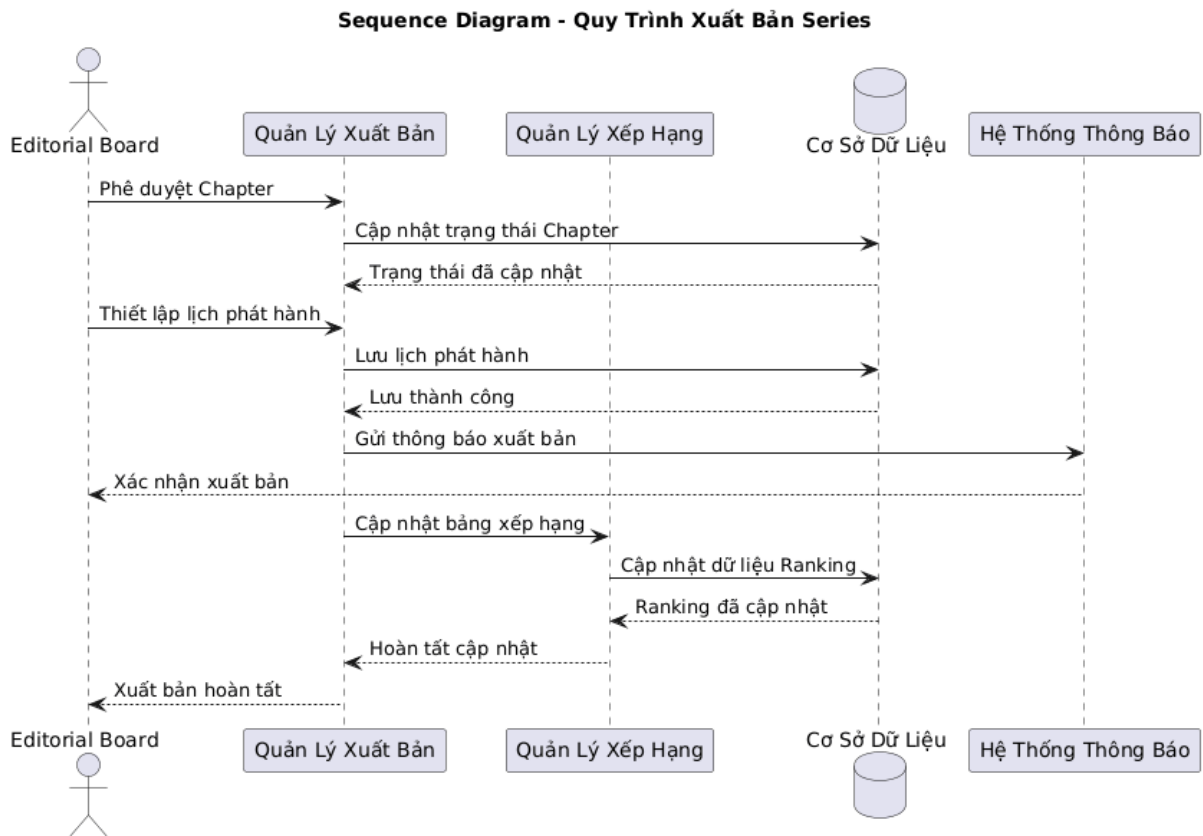
Sequence Diagram mô tả quá trình Manager đánh giá Submission. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống cập nhật tiến độ Chapter; ngược lại hệ thống gửi yêu cầu chỉnh sửa.



**Hình 3.15:** Sequence Diagram Review Chapter

### 3.4.5 Xuất bản Manga

Sequence Diagram mô tả quá trình Editor xuất bản Chapter sau khi hoàn thành kiểm duyệt. Chapter được chuyển sang trạng thái Published và hiển thị cho người đọc.

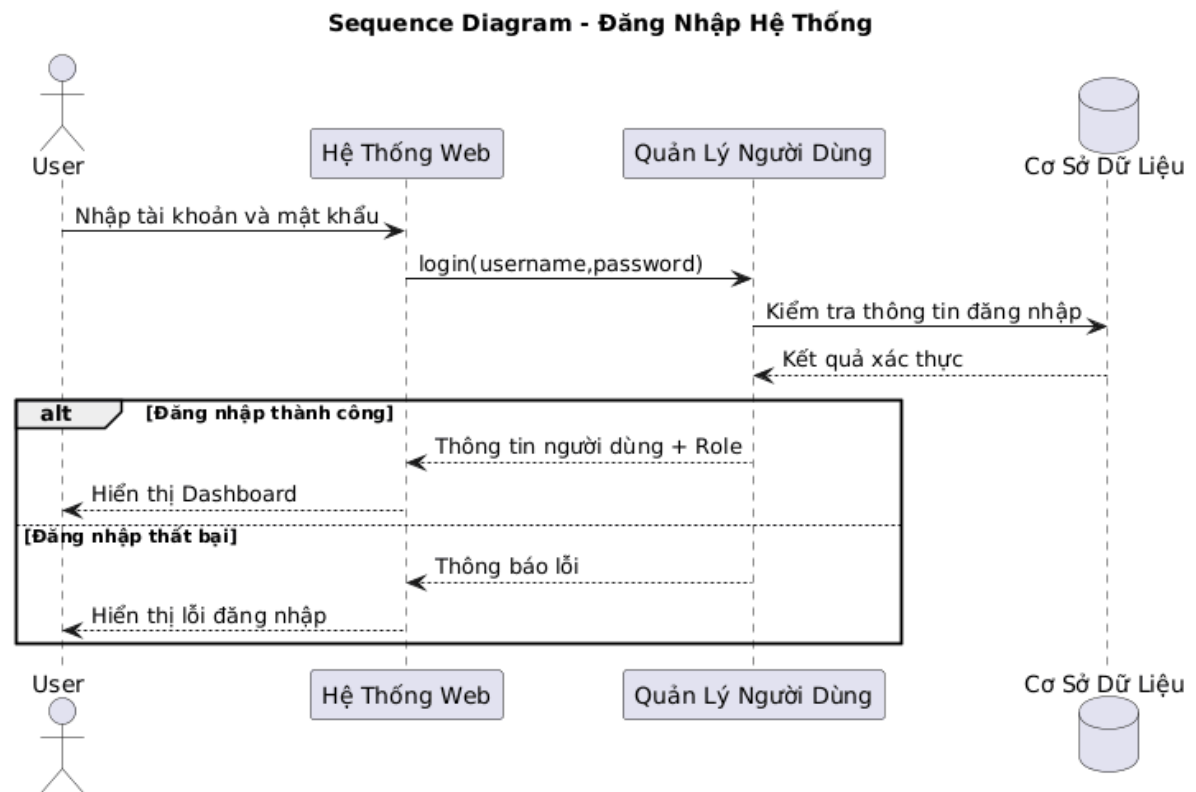


**Hình 3.16:** Sequence Diagram Xuất bản Manga

## 3.5 Thiết kế Sequence Diagram

### 3.5.1 Đăng nhập hệ thống

Sequence Diagram mô tả quá trình người dùng đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống xác thực thông tin tài khoản và cấp quyền truy cập nếu hợp lệ.

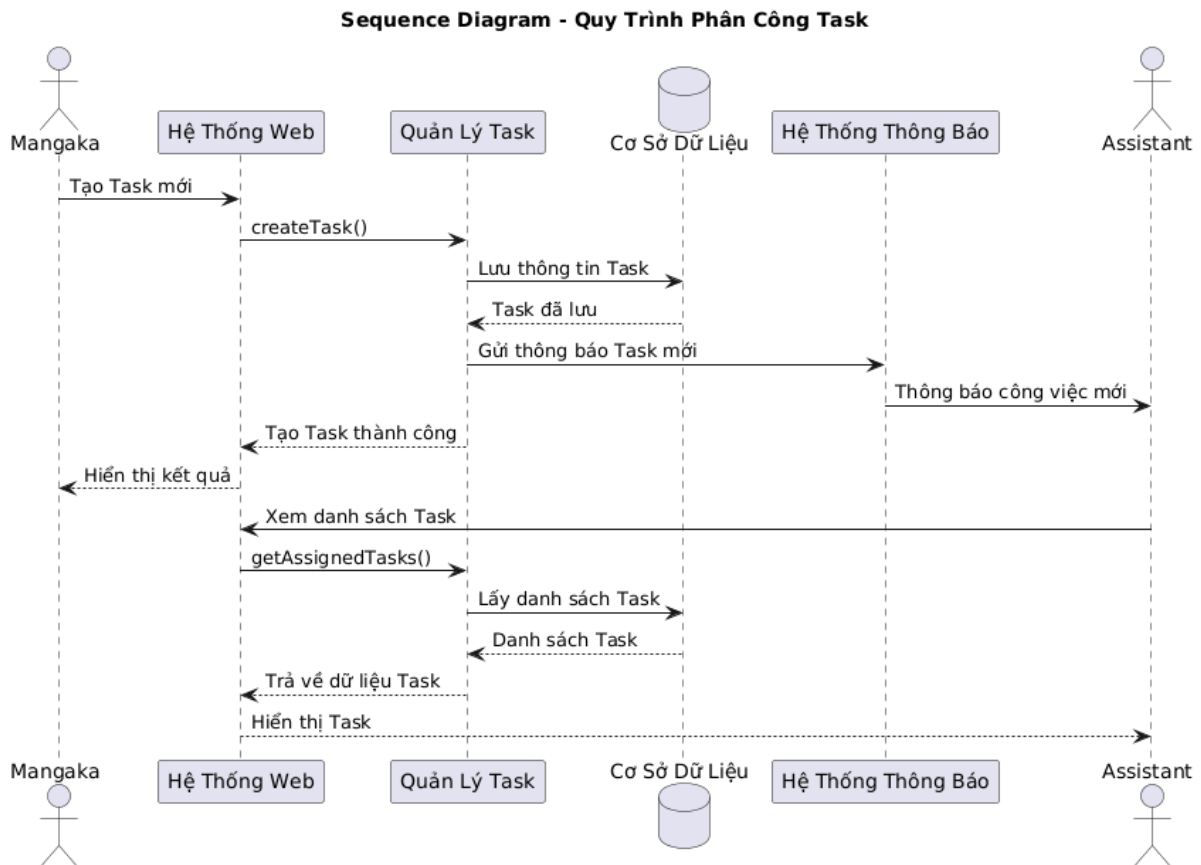


**Hình 3.17:** Sequence Diagram Đăng nhập hệ thống

### 3.5.2 Phân công Task

Sequence Diagram mô tả quá trình Manager tạo và phân công công việc cho Assistant. Sau khi Task được tạo, hệ thống lưu thông tin và gửi thông báo đến Assistant.

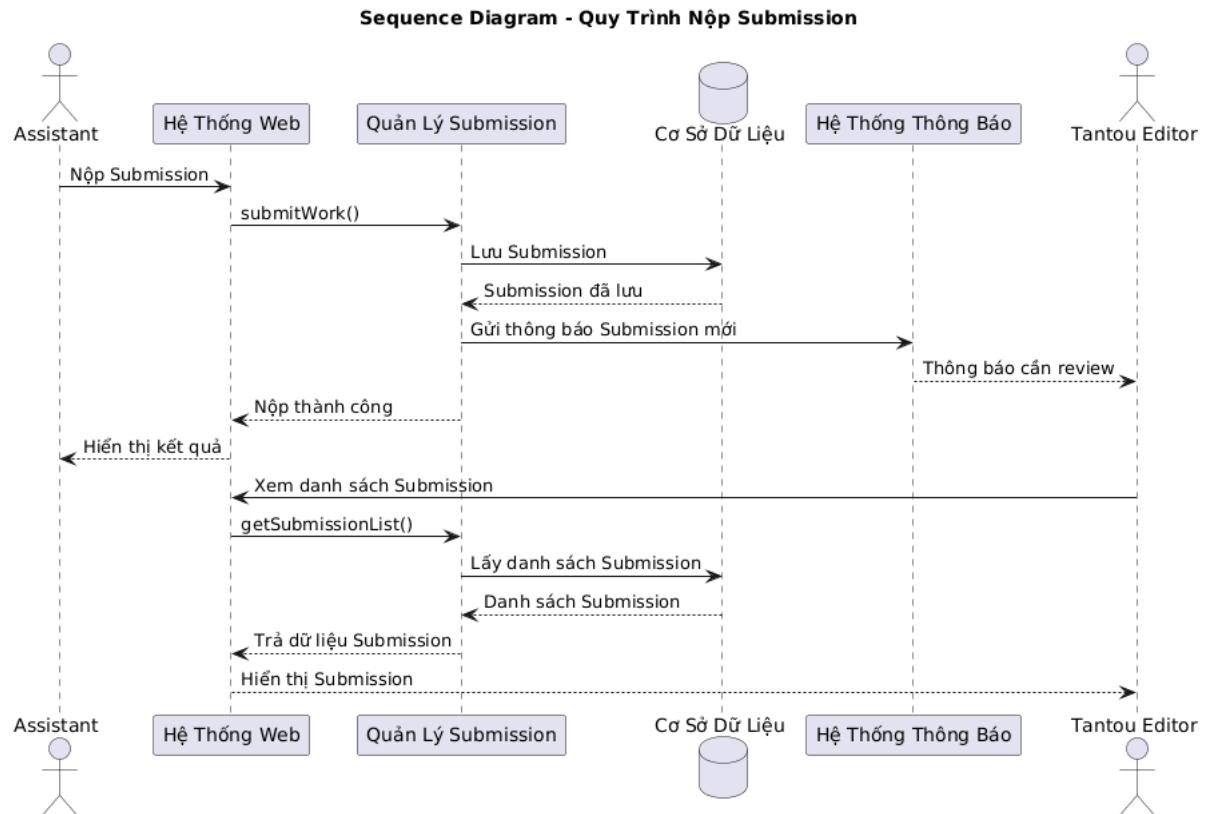




**Hình 3.18:** Sequence Diagram Phân công Task

### 3.5.3 Nộp Submission

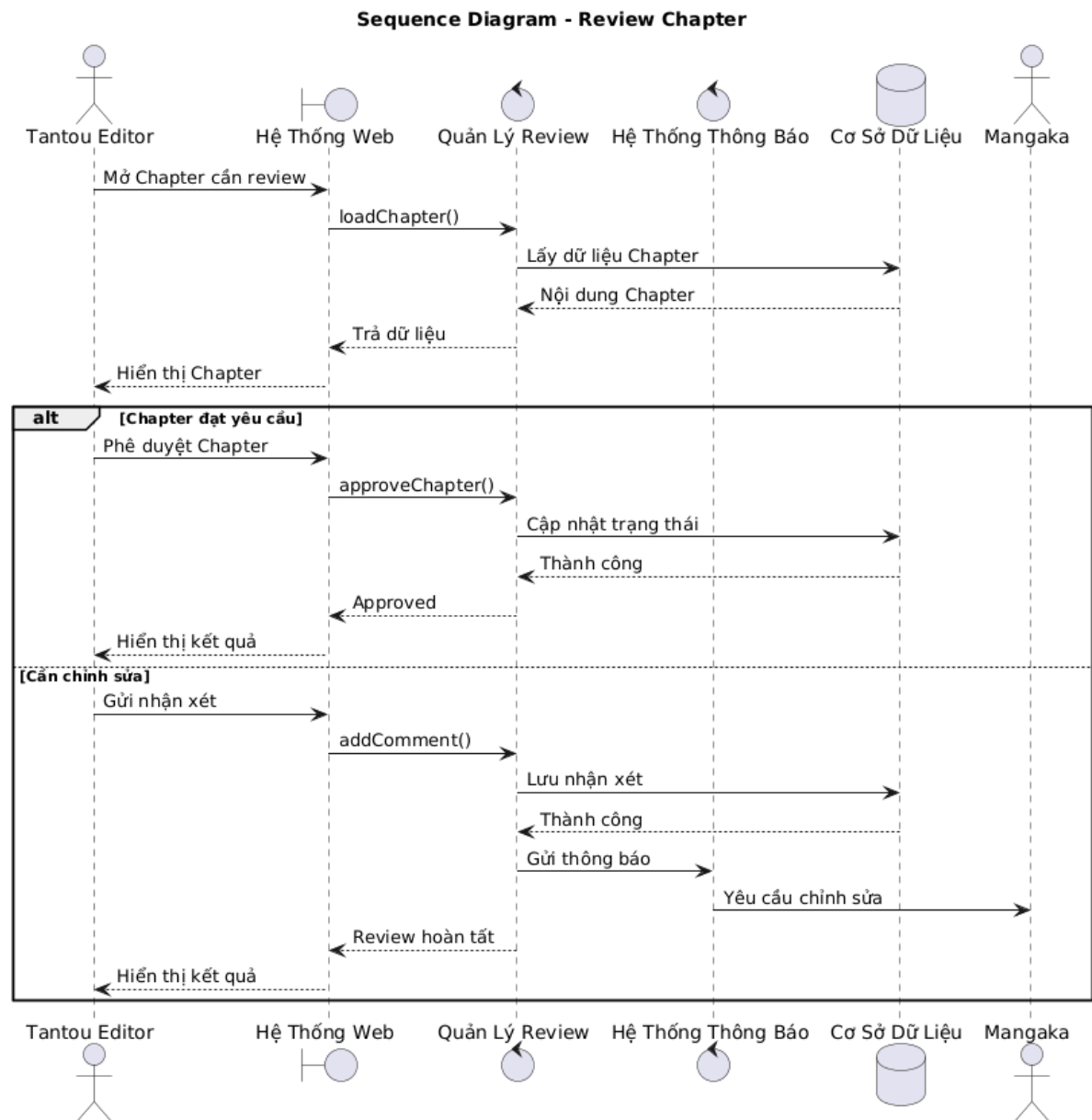
Sequence Diagram mô tả quá trình Assistant nộp kết quả thực hiện Task. Hệ thống lưu Submission và cập nhật trạng thái công việc.



**Hình 3.19:** Sequence Diagram Nộp Submission

### 3.5.4 Review Chapter

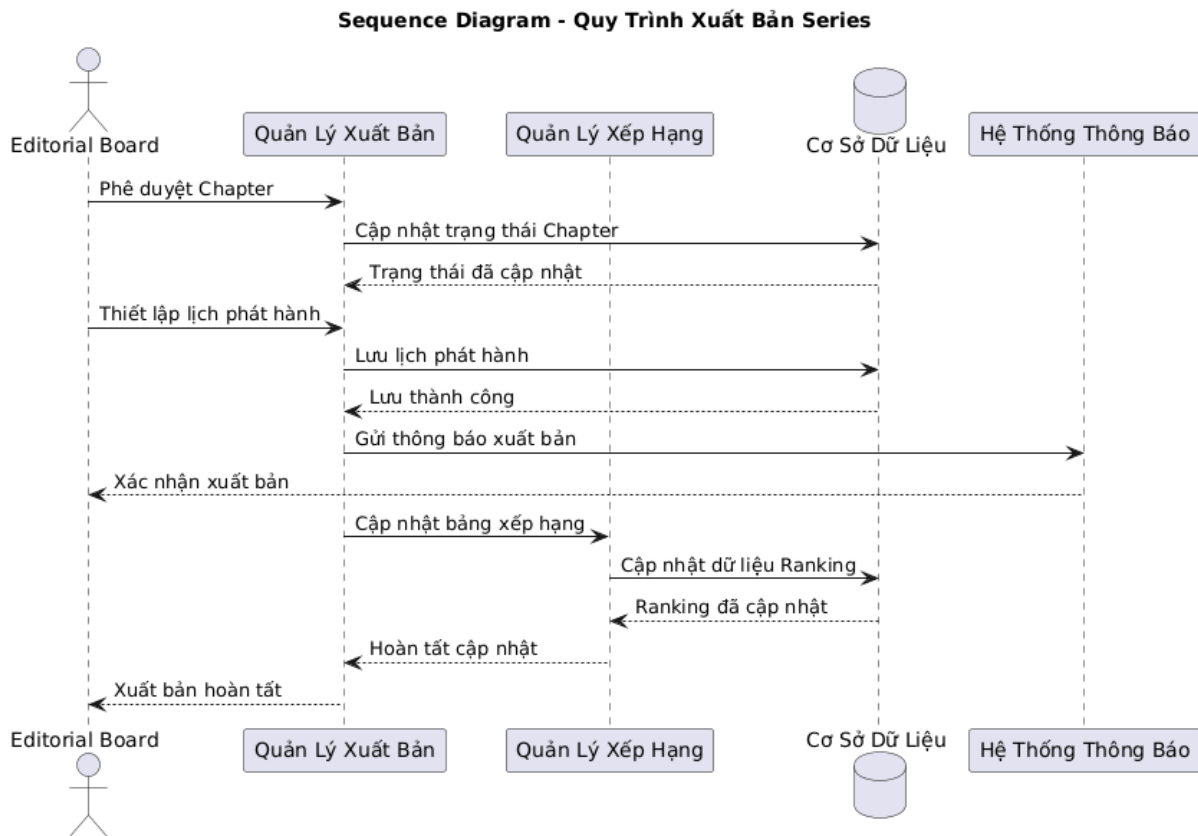
Sequence Diagram mô tả quá trình Manager đánh giá Submission. Nếu đạt yêu cầu, hệ thống cập nhật tiến độ Chapter; ngược lại hệ thống gửi yêu cầu chỉnh sửa.



**Hình 3.20:** Sequence Diagram Review Chapter

### 3.5.5 Xuất bản Manga

Sequence Diagram mô tả quá trình Editor xuất bản Chapter sau khi hoàn thành kiểm duyệt. Chapter được chuyển sang trạng thái Published và hiển thị cho người đọc.



**Hình 3.21:** Sequence Diagram Xuất bản Manga

### 3.6 Thiết kế Class Diagram

Class Diagram mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống, bao gồm các lớp chính, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp trong hệ thống quản lý quy trình sản xuất Manga.

#### 3.6.1 Chi tiết các lớp trong hệ thống

##### 3.6.1.1 Lớp Role

*Mô tả:* Quản lý thông tin vai trò của người dùng trong hệ thống.

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa       |
|-------------|--------------|---------------|
| roleId      | int          | Mã vai trò    |
| roleName    | string       | Tên vai trò   |
| description | string       | Mô tả vai trò |

**Bảng 3.2:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Role

### 3.6.1.2 Lớp User

*Mô tả:* Quản lý thông tin tài khoản người dùng.

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa              |
|--------------|--------------|----------------------|
| userId       | int          | Mã người dùng        |
| username     | string       | Tên đăng nhập        |
| fullName     | string       | Họ và tên            |
| email        | string       | Địa chỉ email        |
| passwordHash | string       | Mật khẩu đã mã hóa   |
| status       | string       | Trạng thái tài khoản |

**Bảng 3.3:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp User

### 3.6.1.3 Lớp Series

*Mô tả:* Quản lý thông tin bộ truyện Manga.

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa              |
|-------------|--------------|----------------------|
| seriesId    | int          | Mã bộ truyện         |
| title       | string       | Tên bộ truyện        |
| description | string       | Mô tả nội dung       |
| status      | string       | Trạng thái bộ truyện |
| coverImage  | string       | Ảnh bìa bộ truyện    |

**Bảng 3.4:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Series

### 3.6.1.4 Lớp Chapter

*Mô tả:* Quản lý thông tin chương truyện.

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa           |
|---------------|--------------|-------------------|
| chapterId     | int          | Mã chương         |
| chapterNumber | int          | Số thứ tự chương  |
| title         | string       | Tên chương        |
| status        | string       | Trạng thái chương |
| publishedAt   | datetime     | Ngày xuất bản     |

**Bảng 3.5:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Chapter

### 3.6.1.5 Lớp Page

*Mô tả:* Quản lý các trang truyện thuộc Chapter.

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa               |
|------------|--------------|-----------------------|
| pageId     | int          | Mã trang              |
| pageNumber | int          | Số thứ tự trang       |
| imageUrl   | string       | Đường dẫn ảnh         |
| status     | string       | Trạng thái hoàn thành |

**Bảng 3.6:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Page

### 3.6.1.6 Lớp Task

*Mô tả:* Quản lý công việc được giao cho Assistant.

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa              |
|-------------|--------------|----------------------|
| taskId      | int          | Mã công việc         |
| title       | string       | Tên công việc        |
| description | string       | Mô tả công việc      |
| priority    | string       | Mức độ ưu tiên       |
| status      | string       | Trạng thái công việc |
| dueDate     | datetime     | Hạn hoàn thành       |

**Bảng 3.7:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Task

### 3.6.1.7 Lớp Submission

*Mô tả:* Quản lý các sản phẩm được nộp lên hệ thống.

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa            |
|--------------|--------------|--------------------|
| submissionId | int          | Mã bài nộp         |
| fileUrl      | string       | Đường dẫn tập tin  |
| notes        | string       | Ghi chú bổ sung    |
| status       | string       | Trạng thái bài nộp |
| submittedAt  | datetime     | Thời gian nộp      |

**Bảng 3.8:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Submission

### 3.6.1.8 Lớp Review

*Mô tả:* Quản lý các đánh giá và phản hồi đối với Submission.

| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa            |
|------------|--------------|--------------------|
| reviewId   | int          | Mã đánh giá        |
| comments   | string       | Nội dung nhận xét  |
| rating     | int          | Điểm đánh giá      |
| createdAt  | datetime     | Thời gian đánh giá |

**Bảng 3.9:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Review

### 3.6.1.9 Lớp SeriesRanking

*Mô tả:* Quản lý thông tin xếp hạng của các bộ truyện.

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa                       |
|-----------------|--------------|-------------------------------|
| rankingId       | int          | Mã xếp hạng                   |
| rankPosition    | int          | Thứ hạng                      |
| score           | decimal      | Điểm đánh giá                 |
| periodStartDate | date         | Thời điểm bắt đầu kỳ xếp hạng |

**Bảng 3.10:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp SeriesRanking

### 3.6.1.10 Lớp Notification

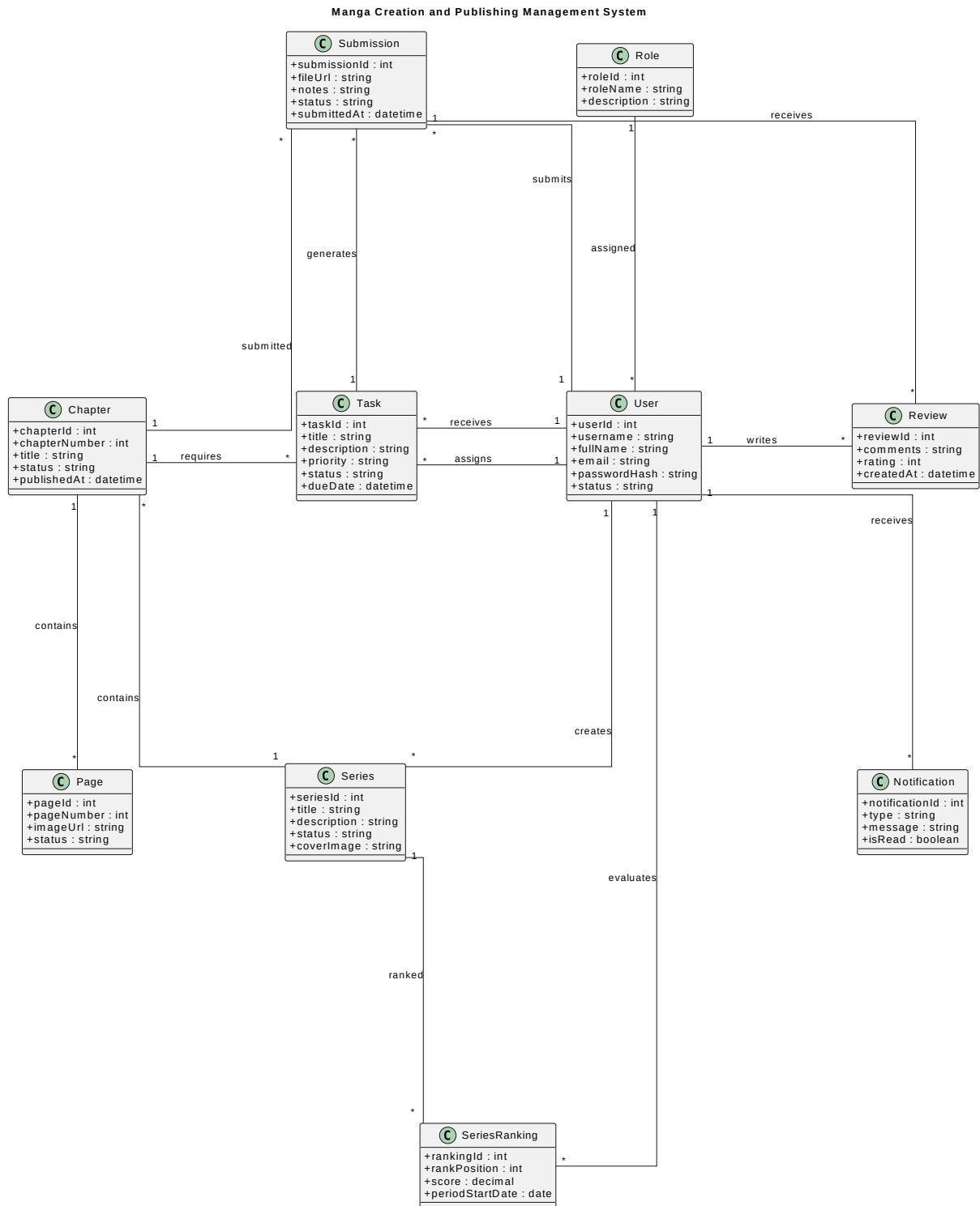
*Mô tả:* Quản lý thông báo gửi đến người dùng.

| Thuộc tính     | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa            |
|----------------|--------------|--------------------|
| notificationId | int          | Mã thông báo       |
| type           | string       | Loại thông báo     |
| message        | string       | Nội dung thông báo |
| isRead         | boolean      | Trạng thái đã đọc  |

**Bảng 3.11:** Đặc tả chi tiết thuộc tính lớp Notification

## 3.6.2 Class Diagram tổng thể

Class Diagram tổng thể thể hiện toàn bộ các lớp cốt lõi của hệ thống cùng các mối quan hệ liên kết, kế thừa và phụ thuộc giữa chúng.



**Hình 3.22:** Class Diagram tổng thể

### 3.6.3 Mô tả các mối quan hệ

Các mối quan hệ (Association/Multiplicity) giữa các lớp trong Class Diagram thể hiện luồng nghiệp vụ và tương tác dữ liệu cốt lõi của hệ thống, bao gồm:

- **Role (1) - (\*) User:** Một vai trò (VD: Admin, Manager, Assistant, Editor) có thể



được gán cho nhiều người dùng. Mỗi người dùng bắt buộc thuộc về một vai trò nhất định để phân quyền hệ thống.

- **User (1) - (\*) Series:** Một tác giả (Mangaka) có thể sáng tác và quản lý nhiều bộ truyện (Series) khác nhau.
- **Series (1) - (\*) Chapter:** Một bộ truyện bao gồm nhiều chương (Chapter) nối tiếp nhau.
- **Chapter (1) - (\*) Page:** Mỗi chương truyện bao gồm nhiều trang (Page) cụ thể chứa hình ảnh nội dung truyện.
- **User (1) - (\*) Task:** Người dùng đóng vai trò giao việc (Manager/Mangaka) có thể phân công nhiều công việc (Task). Đồng thời, người dùng đóng vai trò nhận việc (Assistant) có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều Task.
- **Task (1) - (\*) Submission:** Một công việc được giao có thể tạo ra nhiều bản nộp (Submission) khác nhau nếu yêu cầu phải nộp lại nhiều lần.
- **Submission (1) - (\*) Review:** Mỗi bản nộp của Assistant có thể nhận được nhiều lượt đánh giá, phản hồi (Review) từ cấp trên để chỉnh sửa cho hoàn thiện.
- **Series (1) - (\*) SeriesRanking:** Mỗi bộ truyện sẽ được đánh giá và lưu lịch sử qua nhiều kỳ xếp hạng (SeriesRanking) khác nhau dựa trên điểm số (score) thu thập được.
- **User (1) - (\*) SeriesRanking:** Ban biên tập (User) là những người thực hiện đánh giá và cập nhật xếp hạng cho các bộ truyện.
- **User (1) - (\*) Notification:** Mỗi người dùng sẽ có hộp thư chứa nhiều thông báo (Notification) từ hệ thống để cập nhật tiến độ công việc hoặc kết quả duyệt bài.

### 3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

#### 3.7.1 Cấu trúc các bảng dữ liệu

##### 3.7.1.1 Bảng Roles

*Mô tả:* Lưu thông tin vai trò người dùng trong hệ thống.

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa       |
|-------------|--------------|---------------|
| role_id     | INT (PK)     | Mã vai trò    |
| role_name   | VARCHAR(50)  | Tên vai trò   |
| description | VARCHAR(255) | Mô tả vai trò |
| created_at  | TIMESTAMP    | Ngày tạo      |

**Bảng 3.12:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Roles**3.7.1.2 Bảng Users**

*Mô tả:* Lưu thông tin tài khoản người dùng.

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa              |
|---------------|--------------|----------------------|
| user_id       | INT (PK)     | Mã người dùng        |
| role_id       | INT (FK)     | Mã vai trò           |
| username      | VARCHAR(50)  | Tên đăng nhập        |
| full_name     | VARCHAR(100) | Họ tên               |
| email         | VARCHAR(100) | Email                |
| password_hash | VARCHAR(255) | Mật khẩu mã hóa      |
| status        | ENUM         | Trạng thái tài khoản |
| created_at    | TIMESTAMP    | Ngày tạo             |
| updated_at    | TIMESTAMP    | Ngày cập nhật        |

**Bảng 3.13:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Users**3.7.1.3 Bảng Series**

*Mô tả:* Lưu thông tin bộ truyện Manga.

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa        |
|-------------|--------------|----------------|
| series_id   | INT (PK)     | Mã bộ truyện   |
| mangaka_id  | INT (FK)     | Tác giả sở hữu |
| title       | VARCHAR(255) | Tên bộ truyện  |
| description | TEXT         | Mô tả          |
| status      | ENUM         | Trạng thái     |
| cover_image | VARCHAR(255) | Ảnh bìa        |
| created_at  | TIMESTAMP    | Ngày tạo       |
| updated_at  | TIMESTAMP    | Ngày cập nhật  |

**Bảng 3.14:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series

### 3.7.1.4 Bảng Chapters

*Mô tả:* Lưu thông tin các chương truyện thuộc về một bộ truyện.

| Thuộc tính     | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa       |
|----------------|--------------|---------------|
| chapter_id     | INT (PK)     | Mã chương     |
| series_id      | INT (FK)     | Bộ truyện     |
| chapter_number | INT          | Số chương     |
| title          | VARCHAR(255) | Tiêu đề       |
| status         | ENUM         | Trạng thái    |
| published_at   | DATETIME     | Ngày xuất bản |
| created_at     | TIMESTAMP    | Ngày tạo      |
| updated_at     | TIMESTAMP    | Ngày cập nhật |

**Bảng 3.15:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Chapters

### 3.7.1.5 Bảng Pages

*Mô tả:* Lưu thông tin hình ảnh từng trang cụ thể trong một chương truyện.

| Thuộc tính  | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa       |
|-------------|--------------|---------------|
| page_id     | INT (PK)     | Mã trang      |
| chapter_id  | INT (FK)     | Chương        |
| page_number | INT          | Số trang      |
| image_url   | VARCHAR(255) | Đường dẫn ảnh |
| status      | ENUM         | Trạng thái    |
| created_at  | TIMESTAMP    | Ngày tạo      |
| updated_at  | TIMESTAMP    | Ngày cập nhật |

**Bảng 3.16:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Pages**3.7.1.6 Bảng Tasks**

*Mô tả:* Lưu thông tin công việc được quản lý/tác giả phân công cho trợ lý.

| Thuộc tính   | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa           |
|--------------|--------------|-------------------|
| task_id      | INT (PK)     | Mã công việc      |
| chapter_id   | INT (FK)     | Chương liên quan  |
| mangaka_id   | INT (FK)     | Người giao việc   |
| assistant_id | INT (FK)     | Người nhận việc   |
| title        | VARCHAR(255) | Tiêu đề công việc |
| description  | TEXT         | Mô tả             |
| priority     | ENUM         | Mức độ ưu tiên    |
| status       | ENUM         | Trạng thái        |
| due_date     | DATETIME     | Hạn hoàn thành    |

**Bảng 3.17:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Tasks**3.7.1.7 Bảng Submissions**

*Mô tả:* Quản lý các bản nộp kết quả công việc từ người nhận việc.

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa             |
|---------------|--------------|---------------------|
| submission_id | INT (PK)     | Mã bài nộp          |
| user_id       | INT (FK)     | Người nộp           |
| task_id       | INT (FK)     | Công việc liên quan |
| chapter_id    | INT (FK)     | Chương liên quan    |
| file_url      | VARCHAR(255) | Tệp đính kèm        |
| notes         | TEXT         | Ghi chú             |
| status        | ENUM         | Trạng thái          |
| submitted_at  | TIMESTAMP    | Ngày nộp            |

**Bảng 3.18:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Submissions

### 3.7.1.8 Bảng Reviews

*Mô tả:* Lưu thông tin đánh giá, phản hồi cho các bản nộp công việc.

| Thuộc tính    | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa           |
|---------------|--------------|-------------------|
| review_id     | INT (PK)     | Mã đánh giá       |
| submission_id | INT (FK)     | Bài nộp           |
| reviewer_id   | INT (FK)     | Người đánh giá    |
| comments      | TEXT         | Nội dung nhận xét |
| rating        | INT          | Điểm đánh giá     |
| created_at    | TIMESTAMP    | Ngày tạo          |

**Bảng 3.19:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Reviews

### 3.7.1.9 Bảng Series Rankings

*Mô tả:* Lưu trữ lịch sử điểm số và vị trí xếp hạng của bộ truyện qua các kỳ đánh giá.

| Thuộc tính        | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa             |
|-------------------|--------------|---------------------|
| ranking_id        | INT (PK)     | Mã xếp hạng         |
| series_id         | INT (FK)     | Bộ truyện           |
| board_member_id   | INT (FK)     | Thành viên hội đồng |
| rank_position     | INT          | Vị trí xếp hạng     |
| score             | DECIMAL(5,2) | Điểm đánh giá       |
| period_start_date | DATE         | Kỳ xếp hạng         |

**Bảng 3.20:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Series Rankings

### 3.7.1.10 Bảng Notifications

*Mô tả:* Quản lý thông báo hệ thống được gửi đến tài khoản người dùng.

| Thuộc tính      | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa        |
|-----------------|--------------|----------------|
| notification_id | INT (PK)     | Mã thông báo   |
| user_id         | INT (FK)     | Người nhận     |
| type            | VARCHAR(50)  | Loại thông báo |
| message         | TEXT         | Nội dung       |
| is_read         | BOOLEAN      | Trạng thái đọc |
| created_at      | TIMESTAMP    | Ngày tạo       |

**Bảng 3.21:** Cấu trúc chi tiết bảng dữ liệu Notifications

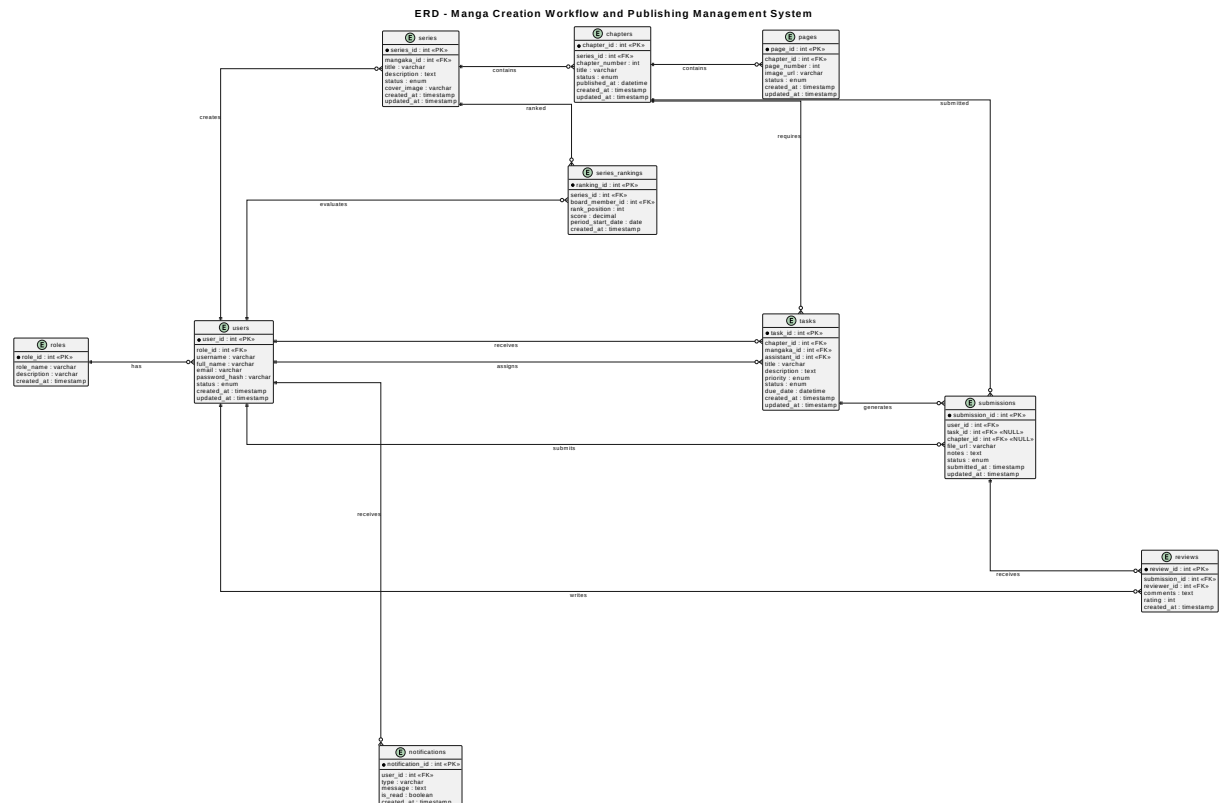
### 3.7.2 Mô tả các mối quan hệ

**Bảng tổng hợp mối quan hệ giữa các thực thể:**

| Thực thể 1 | Quan hệ | Thực thể 2   | Ý nghĩa                                                        |
|------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Role       | 1-N     | User         | Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng.              |
| User       | 1-N     | Series       | Một người dùng có thể quản lý nhiều Series.                    |
| Series     | 1-N     | Chapter      | Một Series bao gồm nhiều Chapter.                              |
| Chapter    | 1-N     | Page         | Một Chapter bao gồm nhiều Page.                                |
| Page       | 1-N     | Task         | Một Page có thể phát sinh nhiều công việc xử lý.               |
| User       | 1-N     | Task         | Một người dùng có thể phân công nhiều Task.                    |
| Task       | 1-N     | Submission   | Một Task có thể có nhiều lần nộp kết quả.                      |
| User       | 1-N     | Submission   | Một người dùng có thể gửi nhiều Submission.                    |
| Submission | 1-N     | Review       | Một Submission có thể được đánh giá nhiều lần.                 |
| User       | 1-N     | Review       | Một người dùng có thể thực hiện nhiều Review.                  |
| Series     | 1-N     | Ranking      | Một Series có thể có nhiều bản ghi xếp hạng theo từng thời kỳ. |
| User       | 1-N     | Notification | Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo.                    |

### 3.7.3 ERD (Entity Relationship Diagram)

Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD) thể hiện cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống, mô tả các thực thể chính và mối liên kết giữa chúng.



### Hình 3.23: Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD)

### 3.8 Thiết kế giao diện

### Các giao diện chính cần thiết kể (Mockup/Wireframe):

- **Dashboard** (Bảng điều khiển chung cho từng vai trò)
- **Đăng nhập** (Giao diện đăng nhập và phân quyền)
- **Quản lý Series** (Tạo truyện mới, chỉnh sửa thông tin)
- **Quản lý Chapter** (Tạo chương, nộp bản vẽ)
- **Quản lý Task** (Giao việc cho trợ lý, theo dõi tiến độ)
- **Submission** (Đăng tải bản thảo vẽ tay hoặc vẽ số)
- **Review** (Đánh giá, phê duyệt và phản hồi)
- **Notification** (Thông báo trạng thái công việc và bài nộp)
- **Ranking** (Biểu đồ xếp hạng bộ truyện)

### 3.9 Kết luận chương



## **CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG**

## **CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG**

## **CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

## **TÀI LIỆU THAM KHẢO**